

Prácticas Sistemas de Información basados en Web

Tarea 0: Propuesta de proyecto



Universidad de Jaén

Alumnos:

Rubén Pérez Chica (77433858-B)-(rpc00061@red.ujaen.es)

García Reche Daniel (26524687Y)-(dgr00052@red.ujaen.es)

Profesora de prácticas:

Lina García Cabrera

Fecha de entrega:

10/02/2026

Título tentativo del proyecto:

GarperLux S.L.

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2025-2026

Índice

0. Actividad 0.....	4
A. Identificación del cliente/entidad:.....	4
B. Justificación y objetivos.....	4
C. Definición del usuario (User Persona Preliminar).....	5
D. Contenidos y funcionalidades principales.....	6
1. Actividad 1.....	8
Plan de Investigación.....	8
Indagación.....	10
2. Actividad 2.....	16
2.1: Leroy Merlin (www.leroymerlin.es).....	16
2.2: Beltrán y Criado S.L. (belcrlux.com).....	20
2.3: Garcón Iluminación (garconiluminacion.com).....	24
2.4: Ramper Electricidad (ramperelectricidad.com).....	29
2.4: Propuestas de solución operativas.....	33
3. Actividad 3.....	35
3.1: Título del Proyecto.....	35
3.2: Breve descripción del proyecto.....	35
3.3: Descripción de la organización.....	35
3.4: Tipo de proyecto.....	35
3.5: Propósito y Objetivos.....	36
3.6: Propósito y Objetivos.....	36
3.7: Metodología.....	37
3.8: Restricciones de contexto.....	37
3.9: Resultados esperados.....	38
3.10: Requisitos de hardware y software.....	39
3.11: Bibliografía y documentación.....	39
4. Actividad 4.....	40
4.1: Modelado del Usuario (Personas).....	40
4.2: Auditoría y Planificación de Contenido.....	42
4.3: Diseño Conceptual y Card Sorting.....	46
5. Actividad 5.....	59
Bloque A: Auditoría e Inventario de Contenidos.....	59
Matriz de contenidos propuesta.....	59
Bloque B: Definición de Estructura y Metadatos.....	64
Bloque C: Patrones de Arquitectura.....	66
Conclusión del bloque.....	68
6. Actividad 6.....	68

0. Actividad 0

A. Identificación del cliente/entidad:

El proyecto que se presentará se centra en el diseño y desarrollo de un sitio web integral para la ficticia organización **GarperLux S.L.**. Esta entidad se constituye como una Pequeña y Mediana Empresa (PYME) de carácter híbrido, operando simultáneamente como proveedor de suministros eléctricos y como empresa de servicios. **Su sede social y domicilio fiscal se establecen en el Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén.** El nombre elegido para la marca es **GarperLux S.L.**, cuyo significado hace referencia a la combinación de las tres primeras letras de los dos apellidos de los dos socios de la entidad junto al término *Lux* que hace referencia al dominio de la iluminación y electricidad.

La naturaleza de la empresa es dual, el objetivo de la misma es satisfacer las necesidades de dos perfiles de clientes claramente diferenciados: el particular y el profesional (instalador autorizado). Para el cliente particular, la web ofrecerá una sección dedicada a la filosofía "Hazlo tú mismo" (DIY), proporcionando no solo venta de material, sino también guía e información tutorial que es de gran ayuda al usuario no experto. Por otro lado, se implementará un área profesional con condiciones de venta específicas y ventajosas para instaladores autorizados, facilitando su gestión de compras y logística.

La misión de **GarperLux S.L.** es ofrecer una solución global en el sector energético. No solo dispone de un catálogo de venta online que abarca material eléctrico, domótica, telecomunicaciones y automatismos, sino que también cuenta con un equipo técnico autorizado de instaladores. De esta forma, es posible ofrecer servicios de instalación, mantenimiento y resolución de averías relacionados con el dominio de la empresa.

En cuanto al *expertise* y la justificación de este tema, el desarrollo es posible por el conocimiento, más o menos amplio del dominio, por nuestra parte. A pesar de no provenir de una formación reglada tradicional en este campo específico, contamos con una sólida experiencia autodidacta consolidada a través de la práctica en situaciones reales de reparaciones de averías e instalaciones. Esta experiencia en instalaciones eléctricas y domótica es crucial, ya que nos permite realizar un diseño de la arquitectura de la web y la experiencia de usuario (UX) entendiendo perfectamente las necesidades técnicas del producto y los problemas reales a los que se enfrentan tanto los instaladores como los usuarios finales.

B. Justificación y objetivos

En muchos negocios locales de este tipo, la presencia web suele ser básica, donde solo aparece información de contacto, lista de servicios genérica y pocas facilidades para que el usuario encuentre exactamente lo que necesita. Como consecuencia esto provoca que gran parte de la atención se centre en consultas repetitivas y que el usuario no tenga un camino claro para solicitar un presupuesto o pedir un técnico.

Crear un sitio que organice servicios y productos con una arquitectura clara, con información suficiente para que el cliente de auto informe, elija bien el material y solicite intervención técnica si lo necesita con los datos correctos desde el primer contacto.

Los objetivos se pueden definir en dos grandes grupos:

Captación de clientes potenciales: Si se presenta de forma adecuada el contenido podríamos aumentar el número de ventas en productos, solicitudes a técnicos, proyectos a realizar...

Eficiencia: Reduciendo el trabajo repetitivo sobre todo en consultas/solicitudes de clientes y podríamos bajar el tiempo real de respuesta si canalizamos las preferencias del usuario por ejemplo con un formulario guiado, filtros...

C. Definición del usuario (User Persona Preliminar)

De acuerdo con la naturaleza híbrida de la empresa descrita en el apartado A, el sitio web se ha diseñado para satisfacer las demandas de dos colectivos de clientes claramente diferenciados, con comportamientos de navegación y objetivos diferentes:

1. El Profesional Técnico (Instalador Autorizado/Empresa): Este perfil constituye el núcleo del negocio B2B (es decir, parte del beneficio de nuestra empresa es servir a otras empresas). Se trata de instaladores autónomos o pequeñas empresas de la provincia en posesión del carnet de instalador electricista vigente, dicho carnet está regulado por el organismo de industria de la propia comunidad autónoma donde opera.

- **Demografía y Capacidades:** Predominantemente género masculino, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años, edad en la que estas personas han finalizado la formación necesaria para operar. Esto es la profesional técnica (FP) o ingenierías. Su competencia tecnológica es instrumental: utilizan la tecnología como herramienta de trabajo diaria (gestión de correo, mensajería instantánea, PDFs (albaranes, facturas...), pero buscan eficiencia y rapidez por encima de la estética. No obstante se realizará un diseño que premie la intuitividad que facilite la resolución de operaciones con agilidad.
- **Necesidades y Objetivos:** Su objetivo principal al entrar en la web es la **agilidad logística**. Buscan consultar stock en tiempo real de un producto concreto (identificado por un código de barras único), descargar fichas técnicas para proyectos y realizar pedidos de reposición de forma rápida. Valoran críticamente el acceso a sus tarifas especiales (descuentos de profesional) y la facturación automatizada.
- **Contexto de uso:** Su acceso es **dual y frecuente**. Acceden desde dispositivos móviles (smartphones) "a pie de obra" para consultas urgentes "en caliente" o

resolución de dudas técnicas, y desde ordenadores de escritorio en oficinas o domicilios (generalmente en horario nocturno o fines de semana) para planificar compras voluminosas y gestionar presupuestos que serán ofrecidos a sus clientes.

2. El Cliente Particular (Aficionado al DIY / "Hazlo tú mismo") Este grupo abarca a propietarios de viviendas o entusiastas de la tecnología interesados en domótica y pequeñas reformas eléctricas.

- **Demografía y Capacidades:** Perfil mixto con un rango de edad más amplio (30-65 años). Su nivel educativo es variado, pero suelen ser usuarios habituales de comercio electrónico (tipo Amazon) y consumidores de contenido tutorial en plataformas como YouTube dónde encuentran conocimientos acerca de este dominio. No están autorizados para emitir boletines (no pueden realizar instalaciones certificadas ni autorizadas a otras personas), pero tienen conocimientos básicos autodidactas.
- **Necesidades y Objetivos:** Buscan **asesoramiento y seguridad**. Su objetivo es acceder a material profesional que no encuentran en grandes superficies generalistas (tipo Leroy Merlin), pero necesitan la guía que ofrece el apartado "Hazlo tú mismo" para asegurar una instalación correcta. Buscan una buena relación calidad-precio en la tienda y garantías de postventa.
- **Contexto de uso:** Su frecuencia de uso es **esporádica**, ligada a proyectos concretos de reforma o avería. El acceso se realiza mayoritariamente desde el hogar, en ambientes relajados, utilizando ordenadores de escritorio o tablets que faciliten la lectura detenida de guías y comparación de productos.

Accesibilidad y Entorno Tecnológico Dado este escenario, el sitio web se desarrollará bajo una arquitectura *responsive* (el sitio web se adaptará a todo tipo de dispositivos, ya que hemos visto previamente que cada colectivo frecuenta un dispositivo de uso diferente). Deberá soportar la navegación crítica y rápida del profesional en redes móviles (4G/5G) con posibles fluctuaciones de cobertura en obras, así como la navegación visual y rica de contenido enfocada en conexiones que disponen de un amplio ancho de banda (generalmente será frecuente en accesos desde navegadores web de escritorio).

D. Contenidos y funcionalidades principales

El sitio web se plantea como una plataforma que combine información corporativa, un catálogo de servicios técnicos, un catálogo de productos/soluciones para venta o presupuesto y un apartado para acercarnos también a usuarios que tienen manejo en la materia así mismo con tutoriales que le expliquen como instalar productos propios de la tienda, todo esto hará que sea una simple "página de aterrizaje". La estructura busca que el usuario encuentre rápido "qué necesito" (producto/solución), "qué me pasa" (avería) o "qué quiero contratar" (instalación/mantenimiento), y que pueda completar una solicitud con los datos correctos desde el primer contacto.

Secciones principales

1. **Inicio:** presentación del negocio visualmente atractiva, propuesta de valor y accesos directos a las categorías principales.
2. **Quiénes somos:** historia, zona de trabajo/cobertura, certificaciones, tipos de clientes (hogar, comercios, comunidades) y un showcase de trabajos realizados (casos con fotos y breve explicación).
3. **Servicios (catálogo de servicios):** organizado por tipo de necesidad y por área técnica. Primer nivel: Averías / Nuevas instalaciones / Mantenimientos. Segundo nivel: Electricidad / Telecomunicaciones / Domótica / Automatismos. Cada servicio contará con una ficha con descripción, requisitos, tiempos aproximados, rango de precios orientativo, preguntas frecuentes y ejemplos/casos reales.
4. **Solicitar técnico:** formulario guiado por pasos para canalizar la solicitud (tipo de incidencia o servicio, urgencia, ubicación, disponibilidad horaria, descripción) con opción de adjuntar imágenes. Al enviar, se mostrará confirmación y un número/código de solicitud.
5. **Hazlo tú mismo:** biblioteca de tutoriales y FAQs para usuarios “manitas”, con etiquetas y buscador (por tema, dificultad, seguridad, interior/exterior). Se incluirán avisos claros de “cuándo NO hacerlo” y enlaces directos a solicitar técnico. Como mejora opcional, se podría añadir un asistente conversacional de interacción con IA generativa de terceros como OPENAI/GEMINI sobre contenidos o dudas.
6. **Tienda/Catálogo:** catálogo de material eléctrico y de telecomunicaciones/domótica (iluminación, mecanismos, cableado, protecciones, videoporteros, automatismos, seguridad, antena, etc.) con filtros por marca/fabricante, gama, uso (interior/exterior), compatibilidades y rango de precio entre otros.

Clasificación (metadatos) y navegación

Productos: categoría, subcategoría, marca, gama, uso, interior/exterior, compatibilidad, precio/rango. Servicios: tipo (avería/instalación/mantenimiento), área (electricidad/teleco/domótica/automatismos), urgencia, zona y requisitos. Esto habilita navegación de 3–4 niveles y filtros.

Funcionalidades interactivas

- (1) Solicitud de técnico (formulario guiado + adjuntos + confirmación).
- (2) Catálogo con filtros y buscador (servicios y/o productos).
- (3) Carrito de “solicitud de presupuesto” desde la tienda.
- (4) Seguimiento básico de solicitud técnico por código (recibido / en revisión / programado) y también la posibilidad de saber el estado de un pedido de la tienda.

1. Actividad 1

GarperLux S.L. es una empresa híbrida que combina venta online de material eléctrico/domótica/teleco con servicios técnicos. Para el cliente particular, el núcleo diferencial es la sección “Hazlo tú mismo”: guías y tutoriales para usuarios no expertos, conectados con compra de material y, si necesita derivación a solicitud de técnico. Para el cliente instalador profesional, el objetivo es fidelizarlos dándoles las facilidades que requieren diferenciándonos de la competencia.

Plan de Investigación

Objetivos:

Dos enfoques personales: Cliente particular no experto e instalador profesional

Entender qué necesita el cliente particular no experto para aprender con seguridad y completar tareas sin abandonar la web

Entender las necesidades del instalador profesional, el cual necesita accesibilidad rápida y eficaz a herramientas útiles en la preparación y desarrollo de su trabajo. (Ej: Generador de facturas, consulta del stock en tiempo real de forma sencilla y rápida y mucho más)

Definir cómo deben ser los tutoriales “Hazlo tú mismo” para convertir: estructura, niveles, etiquetas/buscador y lista de compra de productos.

Diseñar el puente Hazlo tu mismo -> tienda -> soporte técnico, incluyendo avisos de “cuándo NO hacerlo” y el flujo de solicitud de técnico

Tener en cuenta la experiencia del usuario, esto nos ayudará a reducir consultas repetitivas y guiar al usuario al camino correcto

Entender las necesidades que tienen los instaladores profesionales autorizados. Saber que tareas buscan resolver en este tipo de sitios web.

Tener en cuenta las circunstancias y las características que debe de tener un sitio web para que sea usable para los instaladores autorizados.

Saber qué características o funcionalidades requieren los instaladores profesionales buscan en otros sitios web y no las encuentran, de esta forma podemos implementarla en nuestro sitio web y ganar clientela.

Preguntas de investigación que nos deberíamos hacer

¿Qué dudas y miedos tiene un particular al intentar una reparación/instalación y qué información le da seguridad para seguir?

¿Cómo debe estructurarse un tutorial para que sea comprensible (pasos, herramientas, tiempo, dificultad) y a la vez “comprable” (material necesario enlazado)?

¿Qué sistema de etiquetas/buscador funciona mejor para que un novato encuentre “lo que le pasa” sin vocabulario técnico?

¿Qué información mínima debe tener la ficha del producto y la guía para evitar compras erróneas y devoluciones (compatibilidades, interior/exterior, etc.)?

¿Qué contenidos/FAQs reducen las consultas repetitivas y aumentan la eficiencia de atención al cliente?

¿Qué métricas demostrarán que el enfoque de hazlo tu mismo está funcionando (aprendizaje + conversión + menos consultas)?

¿Que operaciones podría realizar un instalador autorizado desde nuestro sitio web?

¿Qué beneficios le podemos aportar al instalador autorizado siendo nuestro cliente? ¿En qué podemos ayudarle en sus labores habituales?

Hipótesis:

H1) El particular llega con una intención “problema -> solución” y necesita una entrada por problema (“se apaga”, “salta el automático”, “no enlaza el dispositivo”) más que por categorías técnicas.

H2) La eficacia aumenta si cada tutorial incluye: lista de materiales, “herramientas”, “tiempo estimado”, “dificultad”, “seguridad” y enlaces directos a productos.

H3) Un sistema de etiquetas (tema/dificultad/seguridad/interior-exterior) + buscador puede reducir el abandono.

H4) Los avisos de “cuándo NO hacerlo” aumentan confianza y reducen incidencias, si se acompañan de un aviso claro a “Solicitar técnico”.

H5) El usuario compra más si se le ofrece “kit recomendado” o “lo mínimo para que funcione”, evitando incompatibilidades (marca/gama/compatibilidad)

H6) El instalador autorizado será cliente de la tienda que le aporte más facilidades o herramientas (generación de facturas, consulta de stock...)

Metodología:

Entrevistas a experto (cliente perfil **instalador autorizado**) técnico con experiencia en explicar a particulares el problema a resolver + responsable de catálogo o que entienda de los diversos productos.

Cuestionario dirigido a clientes particulares (interesados en la sección “Hazlo tu mismo”): <https://forms.gle/7KuFJJuep8eN9bcv6>. Observación directa del proceso de consultas repetitivas (cómo preguntan los particulares, qué datos faltan, qué se repite, que sabe hacer y que no, experiencia previa etc...) Podríamos observar yendo incluso a propios comercios ya existentes o realizando cuestionarios que es más fácil llegar a las personas para ver como plantean los problemas y lo resuelven ante tales casos.

Mediante la realización del documento de forma adecuada (honestamente y dirigido a la persona objetivo correcta) podemos obtener métricas, estadísticas de las respuestas para hacernos una idea de cómo podemos implementar el sitio web para que sea sencillo y usable para este perfil de usuarios.

Revisión documental interna: categorías del catálogo, fichas, lista de servicios...

Tal y como pone en el guión debemos considerar criterios de diseño: usar enfoque centrado en el humano (ISO 9241-210) y asegurar accesibilidad (WCAG 2.2

Participantes

A través de cuestionarios:

4–6 clientes particulares que pueda comprar online y sean manitas para observar su conocimiento

A través de entrevista:

1 experto técnico (instalador con capacidad de divulgación a público no experto)

Indagación

Ficha de la organización

Identidad: empresa híbrida: suministros eléctricos + servicios, catálogo online (electricidad, domótica, telecomunicaciones, automatismos) y equipo técnico autorizado para instalación/mantenimiento/averías

Trayectoria (experiencia): experiencia práctica en reparaciones e instalaciones

Capital humano: dos socios y equipo técnico autorizado

Motivación: aumentar captación (ventas/productos/solicitudes) y eficiencia (reducir consultas repetitivas; canalizar preferencias con formulario/filtros)

Público objetivo: foco principal cliente particular (Hazlo tu mismo) no experto que busca guía y seguridad, además existe área pro para instaladores

Qué datos concretos se recogen

Top 15 dudas frecuentes de particulares y qué lenguaje usan

Relaciones que usan los particulares respecto a estos temas y cómo se desenvuelven de forma genérica para saber cómo enfocar esas secciones a este tipo de público (A través de cuestionarios)

Top 15 tutoriales con mayor valor (más frecuentes + más “comprables”)

Para cada tutorial: materiales, herramientas, riesgos, cuándo no hacerlo, productos compatibles (marca/gama/uso interior-exterior)

Requisitos de etiquetado/buscador y navegación para novatos (tema, dificultad, seguridad, interior/exterior)

Síntesis de la información

Entrevista a un instalador electricista profesional

Una vez realizada una entrevista oral a un electricista profesional de confianza, hemos obtenido la transcripción de dicha entrevista:

Transcripción de la Entrevista: Electricista Alfonso Torres (en Mengíbar)

Entrevistador: Vamos a empezar por lo que ves en el día a día. ¿Cuáles son los problemas o síntomas más frecuentes que describe un particular? (el típico “salta el automático”, “no enciende”...)

Instalador: Se me suele llamar mucho por averías del tipo “Tengo casos extraños de cuando enchufo algo, una lámpara parpadea” o “he hecho redistribución de la habitación y los enchufes quedan detrás de los muebles, necesito trasladarlos”. También es un clásico el “cuando hay tormenta con lluvia intensa, solo en mi casa se va la luz”.

Entrevistador: Para el buscador de nuestra web, ¿qué palabras usan los particulares para describir lo mismo y qué términos técnicos equivalen?

Instalador: Usan términos muy de calle. Aquí tienes las equivalencias:

Luz → Electricidad

Plomos → Automáticos magnetotérmicos, diferenciales o fusibles

“Donde se empalman los cables” → Ficha de conexión / Clema

Portero con cámara → Videoportero

“Parte de la instalación” → Circuito

“Focos led que tienen mucha fuerza” → Proyector led

“Me da la corriente al tocar partes metálicas” → Fallo en el aislamiento

Vara metálica del jardín conectada a un cable → Pica de toma de tierra

Al enchufar muchos electrodomésticos se me va la luz → Salto del ICP por exceso de potencia

Entrevistador: ¿Qué información mínima hace que un particular se sienta seguro para continuar con una pequeña reparación?

Instalador: Realmente pienso que un usuario que se sienta atraído por este tema necesita conocer pocas cosas para sentirse seguro. Deben saber que hay una serie de pasos que siempre se deben de dar en orden para diagnosticar el problema: 1. Quitar la corriente del circuito, 2. Medir con un aparato de medida (polímetro) para asegurar que no hay corriente. Una vez estos pasos se hayan garantizado, el usuario puede trabajar de forma segura y sin ningún tipo de miedo. La electricidad se basa en unos pocos fundamentos que, conociéndolos, permiten abordar cualquier avería de forma profesional.

Entrevistador: ¿En qué punto suele abandonar el particular o pedir tu ayuda?

Instalador: Muchos me llaman una vez han intentado resolverlo ellos mismos, pero abandonan al verse superados por la situación, cuando realmente es más sencillo de lo que piensan. Un ejemplo es cuando abren una caja de registro y ven “muchos cables”; se agobian porque no entienden que esa caja alberga varios circuitos. Otro ejemplo es al cambiar una bombilla: si no son cuidadosos al montar el plafón, pueden pillar un hilo del portalámparas con la chapa. Eso hace masa, produce un parpadeo y el cliente ya cree que es una avería mayor.

Entrevistador: ¿Qué errores típicos cometen al comprar material por desconocimiento?

Instalador: No conocer las especificaciones de potencia e intensidad, o la diferencia entre corriente alterna y continua. Muchos compran casi “al azar” y luego no funciona o pega un “petardazo”. Por ejemplo: compran una bombilla led de 120V cuando su línea es de 230V; se funde al instante. O no son conscientes de la sección del cable: usan un cable de sección delgada para un aparato de alta potencia y el cable se

acaba quemando. En patios y parcelas es peor: ponen casquillos de interior y, a la mínima humedad, hay derivaciones y salta todo.

Entrevistador: ¿Qué checklist de seguridad debería aparecer siempre antes de empezar?

Instalador: Recomendando estos pasos a rajatabla:

Desconexión de la corriente eléctrica (en ese circuito o, si eres muy novato, en todo el cuadro).

Verificar con un polímetro que efectivamente no hay corriente.

Diagnosticar el problema comprobando interruptores, enchufes y cajas de conexión relacionadas.

Adquirir el material correcto atendiendo a las propiedades eléctricas de la instalación.

Instalar (si el material es el correcto, suele ser solo quitar uno y poner otro).

Entrevistador: ¿Qué puntos de decisión suelen confundir y cómo se explican de forma simple?

Instalador: Confunden las unidades con lo que miden. Suelen decir voltios a los vatios o a los amperios. Lo básico que deben conocer es:

Voltios (V): Cantidad de electricidad que circula.

Wattios (W/kW): Potencia de consumo de un aparato.

Amperios (A): Intensidad eléctrica soportada.

Ohmios (Ω): Resistencia eléctrica.

Lúmenes (Lm): Intensidad lumínica.

Entrevistador: ¿Tiene sentido ofrecer un kit recomendado o “lo mínimo para que funcione”?

Instalador: Sí. Siempre se debe tener la herramienta adecuada: destornilladores aislados y tijeras de electricista. Y materiales básicos: clemas, punteras para cables y cinta aislante.

Entrevistador: ¿Qué devoluciones o errores de compra son más comunes?

Instalador: Sobre todo en iluminación, ya que es con lo que suelen atreverse los usuarios que no tienen mucho conocimiento sobre el tema. La mayoría de bombillas compradas son devueltas por el problema es la temperatura de color (blanco neutro, frío, cálido). La gente no conoce la traducción de lo que significa, por ejemplo, que el “blanco neutro” equivale a 4000K. Es decir, en la caja de la bombilla no siempre indica la tonalidad de luz de la bombilla, sino que viene en K, y este dato mucha gente no sabe su significado.

Entrevistador: ¿Cómo clasificarías la urgencia de una avería para que sea realista?

Instalador: Es urgente si la vivienda se ha quedado sin suministro eléctrico total. Es menos urgente si son saltos ocasionales de un magnetotérmico en un circuito no imprescindible.

Entrevistador: Pasemos a la tecnología. ¿Qué dudas del particular se pueden responder con IA y cuáles deberían derivarse a un técnico?

Instalador: Para resolver preguntas sobre reparaciones, no recomendaría la IA bajo ningún concepto; una información imprecisa puede resultar en un accidente fatal. Se puede usar para ideas de instalaciones o aprendizaje teórico, pero nunca si estás perdido en mitad de una reparación.

Entrevistador: ¿Cómo debería ser la ficha técnica ideal en la web?

Instalador: Debería tener dos vistas: una para el particular, con especificaciones explicadas y menos técnicas, y otra para nosotros los instaladores, donde agradecemos la brevedad, la precisión y tener el PDF de la ficha técnica oficial muy accesible.

Entrevistador: Hablemos de tu trabajo. ¿Qué tipo de servicios haces más y cómo compras?

Instalador: Trabajo sobre todo en viviendas y comunidades de vecinos, soy autónomo. Compro “para hoy” si es una avería urgente, porque no puedo esperar a los envíos. Si es una instalación nueva, sí puedo planificar el pedido con antelación para que haya stock en la fecha de inicio.

Entrevistador: ¿Cómo buscas los productos?

Instalador: Por marca y referencia. La referencia lo identifica todo: modelo, color, potencia, etc. Por ejemplo, en Schneider Electric, una referencia te dice si el magnetotérmico es de 10A, 16A o 25A.

Entrevistador: ¿Qué necesitas ver en 10 segundos para decidir una compra online?

Instalador: Si es algo que suelo comprar: stock real y precio. Si es algo nuevo: la ficha técnica oficial, el precio y el stock.

Entrevistador: ¿Qué filtros te ahorran más tiempo?

Instalador: Primero la categoría (cable, protecciones, iluminación...). Luego, especificaciones técnicas (potencia, intensidad, certificación IP). Y por último, el fabricante, porque todos tenemos nuestras marcas de confianza.

Entrevistador: Para terminar, ¿te molesta el contenido “Hazlo tú mismo” para particulares?

Instalador: Me parece bien. Hay averías básicas que puede resolver el usuario. Es cierto que tengo menos trabajo de ese tipo, pero tal y como está el sector, con pocos

electricistas para tanto volumen, agradezco que los clientes resuelvan lo básico y yo pueda centrarme en averías que realmente requieran un técnico.

Entrevistador: ¿Qué haría que la web fuera útil para ti, aunque no sea una web "profesional pura"?

Instalador: Que sea sencilla y rápida. Buscador por referencia, conocer el stock real, acceso a fichas técnicas oficiales y poder generar albaranes de compra para luego facturar a mis clientes. Y, sobre todo, que no cambien la interfaz de sitio constantemente; si quiero generar un albarán, que siempre esté en el mismo sitio.

Cuestionario respondido por usuario no profesionales aficionados a la electricidad

estadísticas obtenidas del cuestionario realizado al cliente no experto (particulares)

Con esta información nos preguntamos ¿Qué podemos sacar en claro?, tendremos más claros los objetivos y requerimientos de los clientes, fundamentales para la fase de diseño conceptual.

Se diseña por y para el cliente objetivo.

2. Actividad 2

En esta actividad se ha procedido a la inspección y evaluación de diversos sitios web de empresas dedicadas a la comercialización de material eléctrico o a la prestación de servicios en dicho ámbito que pueden ser nuestra competencia.

El propósito de esta tarea es doble: por un lado, identificar las tendencias existentes que resultan inadecuadas; por otro, aplicar e incluso optimizar aquellas que son correctas en la implementación de nuestro propio sitio web.

Debido a que nuestro proyecto es una organización ficticia que no existe, no podemos analizar el sitio web del sitio ya existente, por lo tanto procedemos a analizar cuatro sitios webs de 4 organizaciones/empresas distintas.

2.1: Leroy Merlin (www.leroymerlin.es)

[Leroy Merlin](http://www.leroymerlin.es), una empresa internacionalmente reconocida de origen francés con tiendas físicas y online hasta en 13 países, se dedica a la venta de productos de bricolaje dirigidos principalmente a clientes particulares y, en menor medida, a instaladores autorizados. También tienen técnicos instaladores en todos los campos, incluso son planificadores de reformas integrales de viviendas.

Además de material eléctrico, esta compañía suministra material de bricolaje en general. Resulta de especial interés el análisis de su sitio web, la cual, a nuestro juicio, presenta una excelente construcción y refleja de manera prominente la filosofía de "Házlo tu mismo" (DIY) que la empresa promueve a través de sus tutoriales entre otros elementos.

Benchmarking de la usabilidad del sitio Web

1) Heurísticos generales y ética

Cosas a tener en cuenta:

Propuesta de valor muy completa, desde la home se entiende que cubren bricolaje/reformas con mezcla de inspiración + compra + servicios, lo que ayuda a un usuario novato a elegir "por dónde entrar"

Gran enfoque en "Hazlo tú mismo": la sección "Paso a paso" está pensada explícitamente para acompañar al usuario con tutoriales y además permite filtrar

Actualización visible en contenidos, en "Paso a paso" se muestran artículos con fecha (ej. 2025/2026), lo cual aumenta confianza, "esto está al día"

Cosas que habría que evitar/mejorar:

Web muy grande (muchas entradas y secciones): conviene una home más simple por intención (aprender / comprar / pedir técnico) porque aquí el volumen puede abrumar

2) Identidad e información

Cosas a tener en cuenta:

Identidad consistente + navegación global, mantiene un menú principal estable con accesos a Productos, Proyectos, Inspiración/Ideas y consejos, Servicios...

Página de Servicio de atención al cliente con rutas claras: FAQs, WhatsApp, formulario y teléfono

Formulario de contacto que recomienda primero asistente virtual/FAQs y clasifica el motivo del contacto (producto, pedido, devoluciones, instalaciones...)

3) Lenguaje, redacción y rotulado (UX Writing)

Cosas a tener en cuenta:

Lenguaje didáctico y muy orientado a novatos en los tutoriales:

Incluye “CONSEJO / TRUCO” dentro de pasos, que es justo lo que reduce errores y da seguridad

Información clara dentro del contenido (“Paso a paso”, “Cómo elegir”, “Bricopedia”, “Foros”, “Talleres”), lo que crea un buen sistema de aprendizaje

4) Estructura, navegación y mobile-first

Cosas a tener en cuenta:

Orientación excelente en tutoriales:

Home > Ideas y consejos > Paso a Paso > Tutorial

Tutorial en pasos numerados + navegación “Anterior/Siguiente” (reduce carga cognitiva)

Existe un “modo de bricolaje” que indica “manos libres” y focaliza en el proyecto (buen patrón para móvil/uso práctico)

Sección “Paso a paso” con filtro, esto permite explorar por intereses sin saber términos técnicos.

Problemas a tener en cuenta:

Demasiadas rutas en el menú global (Productos, Proyectos, A medida, Inspiración, Servicios, Ofertas...). Para un novato, si no le das una entrada clara “Aprender” puede perderse

5) Layout, búsqueda y multimedia

Cosas a tener en cuenta:

Hazlo tú mismo: dentro del tutorial aparece un bloque explícito “Productos utilizados en este tutorial” separado por Herramientas / Materiales, y además “Productos vinculados”

Contenido muy visual: tutorial con vídeo e imágenes por pasos (clave para novatos).

Ideas + servicios: En “Electricidad y domótica” hay contenido tipo “¿Cómo tener un hogar inteligente?” (educación) y un bloque “Nuestros servicios” que enlaza a contratar instalación. Esto encaja con lo que habíamos dicho “aprender -> comprar -> técnico si se necesita”

Búsqueda y ayuda para encontrar producto (desde FAQs): recomiendan buscar por número de referencia o nombre, navegar por categorías o incluso indicar referencia en chat

6) Ayuda, accesibilidad (WCAG) y control

Cosas a tener en cuenta:

Soporte multicanal muy claro: FAQs como primera vía de autoservicio. WhatsApp, formulario y teléfono, todo desde una página de atención al cliente

Accesibilidad declarada con transparencia: indican cumplimiento parcial y listan problemas. Esto es un buen ejemplo de “ser honestos” y saber qué mejorar

CONCLUSIONES

Categoría	Puntos fuertes	Puntos débiles
Generales, Ética y Privacidad	Muy buen equilibrio aprender + comprar + contratar	Selección de tienda muy recurrente, web muy extensa para novatos
Identidad e Información	Atención al cliente muy trabajada (FAQs, WhatsApp, formulario, teléfono), accesibilidad documentada	Mucha “infraestructura” (secciones y rutas) que en una web pequeña hay que simplificar
Lenguaje, Redacción y Rotulado	Tutoriales con nivel, consejos/trucos y tono didáctico (ideal para particulares)	Mensajes de error de carrito genéricos
Navegación y Mobile-First	Tutorial por pasos + anterior/siguiente + modo bricolaje	Menú global enorme: riesgo de pérdida para novatos si no hay entradas claras
Layout y Búsqueda	“Productos utilizados en este tutorial” (herramientas/materiales) + multimedia por pasos; categoría mezcla ideas + servicios	Marketplace/condiciones puede complicar expectativas, demasiada info si no se guía bien
Accesibilidad, Ayuda y Control	Soporte multicanal + FAQs; declaración de accesibilidad detallada	-----

2.2: Beltrán y Criado S.L. (belcrlux.com)

[Belcrlux](http://belcrlux.com) es una PYME que tiene sede en Mengíbar (Jaén) y cuenta con dos tiendas aparte de su sede, una se encuentra en Jaén capital y la otra en Coslada (Madrid).

Se trata de almacenes de venta de material eléctrico enfocado al instalador profesional, contando en su sitio web con un catálogo de productos e incluso tienda online.

Benchmarking de la usabilidad del sitio Web

1) Heurísticos generales y ética

Cosas a tener en cuenta:

Propuesta de valor clara y “de catálogo”: se entiende que es una tienda online de material eléctrico / herramientas, con foco en compra y logística. En home habla de “comprar material eléctrico”, “más de 20000 referencias”, “pasarelas de pago seguras” y opción de “envío” o “recogida en almacén”

Transparencia operativa básica, muestra horario (“Lunes a Viernes de 8 a 15h”), WhatsApp/teléfono y datos de contacto de forma visible

Este lugar no nos servirá para ver referencia de “Hazlo tu mismo” ya que está enfocado a la venta al instalador eléctrico profesional.

2) Identidad e información

Qué pide este bloque: identidad global, logo visible, tagline/eslogan, transparencia, contacto, protección de datos, créditos de contenido.

Cosas a tener en cuenta:

Identidad consistente:

Presenta una marca y un título de página que describe la tienda (“Venta Online Material Eléctrico e Industrial - Belcrlux S.L”).

Contacto muy accesible: teléfono/WhatsApp visible y horario definido, además de email y dirección completa en el footer.

Información logística visible: “Entrega entre 2 y 5 días laborables”, “Envíos estándar GRATIS a partir de 180€”, “Recogida en tienda gratis”. Esto reduce dudas repetitivas (en vuestro proyecto es un objetivo fuerte).

3) Lenguaje, redacción y rotulado (UX Writing)

Cosas a tener en cuenta:

Lenguaje “directo a compra”: en home intenta hablar al usuario final (“artículos para comprar... nunca ha sido más fácil”).

Algunas cosas encontradas debemos evitarlo en nuestro diseño como algunas cosas que contiene este sitio web:

Rotulado extremadamente técnico en categorías: en “Cable” aparecen términos y códigos (ej. “H07Z1-K...”, “SZ1-K (AS+)”, “0,6/1KV”, “3G4”) que son útiles para profesionales pero difíciles para particulares.

Muchos productos salen como “A consultar” + botón “Contacte con nosotros” en lugar de precio + “Añadir”. Esto obliga genera problemas del tipo (“por qué no puedo comprar?”) y rompe el flujo de compra

4) Estructura, navegación y mobile-first

Cosas a tener en cuenta:

Estructura jerárquica: quien ya sabe lo que busca puede navegar por familias muy específicas (por ejemplo, dentro de “Cable” aparecen subfamilias por tipos)

Sobrecarga extrema en el menú principal: el desplegable lista muchísimas categorías y subcategorías (mecanismos por series, iluminación por familias, etc.). Esto rompe la recomendación de controlar la carga cognitiva del menú

Anchura y profundidad a la vez: hay muchas entradas de primer nivel y además listas profundas dentro (ej. “Mecanismos eléctricos” con decenas de series). En móvil se convierte en un scroll largo dentro del menú que genera problemas, y para novatos es “¿por dónde empiezo?”

5) Layout, búsqueda y multimedia

Cosas a tener en cuenta:

Filtros útiles en categoría: filtro por Marcas y por Situación (“Mostrar artículos sin disponibilidad / bajo cons

Ordenación completa: relevancia, precio, marca, referencia, descripción, disponibilidad.

Información de stock/entrega por producto (“Entrega en 24/48h península”, “Entrega en 3-4 días...”)

Varios problemas encontrados:

Sobrecarga informativa en listados: demasiada densidad de información técnica + 343 artículos en “Cable”. En nuestro caso para novatos, la decisión es casi imposible sin una capa de “traducción” (“qué cable necesito para...”) o un selector

Precios no disponibles (“A consultar”) en muchos productos, esto es un gran problema, la gente tiende a querer saber la solución de inicio a fin de su problema

6) Ayuda, accesibilidad (WCAG) y control

Qué pide este bloque: contraste, tamaño relativo, ALT, ayuda/FAQs necesarias y encontrables, ayuda contextual en tareas complejas, feedback y control (cancelar/corregir sin alarmismos).

Cosas a tener en cuenta:

Ayuda directa inmediata: teléfono/WhatsApp siempre visible, y además email. Esto reduce fricción y es muy “de negocio local”.

Se echa en falta un FAQ en secciones relevante para canalizar dudas habituales

CONCLUSIONES

Categoría	Puntos fuertes (aciertos)	Puntos débiles (errores)
Generales, Ética y Privacidad	Se entiende rápido que es tienda de material eléctrico; aporta confianza con datos de contacto, horario y promesas logísticas (entrega/recogida)	Banner de cookies muy largo e intrusivo en el primer contacto, aumenta carga cognitiva y puede tapar contenido (especialmente en móvil)
Identidad e Información	Información operativa clara: teléfono/WhatsApp, email, dirección, horario y condiciones de envío	Falta “capa educativa” o señales editoriales (autor/fecha/fuentes) porque el sitio está pensado como catálogo; para novatos no explica “cómo elegir”.
Lenguaje, Redacción y Rotulado	Textos directos orientados a compra y confianza (pagos seguros, volumen de catálogo)	Rotulado excesivamente técnico en categorías (códigos, series, siglas) que un particular no entiende; aparecen muchos productos “A consultar”, rompiendo el flujo
Navegación y Mobile-First	Hilos de navegación muy buenos en categorías (orientación: dónde estoy y cómo volver)	Mega-menú muy cargado con muchas subcategorías: alta carga cognitiva y difícil “por dónde empiezo” para usuarios no expertos
Layout y Búsqueda	Buscador visible; filtros por marca/estado y ordenación completa (relevancia, precio, marca, referencia, disponibilidad)	Listados gigantes (ej., 343 artículos en “Cable”) sin guía; el usuario novato no sabe acotar. Falta un “selector” o ayuda contextual tipo “qué necesito”
Accesibilidad, Ayuda y Control	Soporte humano muy accesible (WhatsApp/teléfono) desde el primer momento	No se ve ayuda contextual para decisiones complejas (cables, mecanismos)

2.3: Garcón Iluminación (garconiluminacion.com)

[Garcón iluminación](#), o simplemente [Garcón](#) es una PYME con sede en Jaén Capital, que cuenta con un único establecimiento que se trata de una tienda en el centro de la ciudad de Jaén.

Se trata de una tienda no muy grande con una gran trayectoria y un alto nivel de reconocimiento en la ciudad de Jaén. Su clientela se compone principalmente de particulares que adquieren productos eléctricos o de iluminación para sus viviendas. No está enfocada al instalador autorizado.

Benchmarking de la usabilidad del sitio Web

1) Heurísticos generales y ética

Nada más acceder a este sitio web observamos rápidamente una clara identificación acerca del tema del que trata la web. La página nos recibe con un gran banner con un título identificativo “Suministros eléctricos Garcón” con un fondo de iluminación y elementos representativos del dominio.

Sin embargo, al tratarse del sitio web de venta de suministros eléctricos, observamos que no ofrece una página enfocada al catálogo de productos que se venden, de esta forma los clientes no pueden hacerse una idea de los productos que tienen a la venta. No obstante, en la página principal se encuentran los logos de algunas marcas con las que trabajan que da cierta idea de la calidad y la línea que siguen sus productos.

Como hemos dicho, este comercio está enfocado a clientes particulares (no profesionales) y eso queda reflejado en el sitio web en la página “Blog” del menú donde se explican ciertos artículos enfocados al “Hazlo tu mismo”. Cada artículo está correctamente estructurado con imágenes y texto bien indexado, contiene hipervínculos a páginas externas (como wikipedia) pero un punto negativo es que no se encuentra que productos (fabricante y modelo) se está exponiendo en el artículo.

Ejemplo: se expone en un artículo los tipos de bombillas para saber cual necesita el usuario, pero no existe especificación de artículos concretos que hay ilustrados en los ejemplos.

La URL consideramos que es bastante correcta, ya que el dominio es fácil de recordar al ser el nombre de la empresa seguido de “.com”.

El banner de cookies no es intrusivo y no supone ningún impedimento ni bloqueo para el uso del sitio web, ya que aparece en la parte inferior de forma no demasiado notoria. El acceso a las páginas de cookies y privacidad es mediante unos enlaces que se encuentran en el footer de todas las páginas del sitio web.

El sitio web, no indica cuándo se actualizó por última vez.

Cosas a tener en cuenta:

Gran idea la sección “Blog”, muy útil para nuestro apartado “Hazlo tu mismo”. Sin embargo, habría que implementar ciertas mejoras como enlaces a los productos de nuestra tienda online (de esta forma el usuario una vez haya leído el artículo y tenga conocimiento sobre el tema que trata, pueda comprar el material sin ningún tipo de equivocación).

2) Identidad e información

En todo momento, el usuario es consciente en el punto en el que se encuentra dentro del sitio web, ya que en la parte superior existe un banner con el título de la página web.

La identidad de la empresa está claramente definida ya que en todas las páginas, en la parte superior, se muestra el logo de la empresa. No obstante pienso que debería tener más presencia al principio (que tenga un tamaño más grande y a medida que se hace scroll se disminuya...). En la versión móvil del sitio web, el logo de la empresa desaparece al bajar por cualquier página.

Cuenta con una frase en la banner de la página principal que dice “Suministros Eléctricos Garcón” que deja muy claro a qué se dedica la empresa, sin embargo como hemos dicho anteriormente, no cuenta con página de catálogo ni tienda online.

El hecho de que la información de “Quienes somos” (información acerca de la empresa) se encuentre en la página principal es algo que no consideramos correcto, ya que en la página principal debe centrarse en otros aspectos mucho más importantes para el visitante que llega por primera vez, considero que habría que crear otra página denominada “Quienes somos” que contenga esa información.

La página de contacto está claramente diferenciada y contiene información sobre la localización de la empresa, horario y métodos de contacto con un estilo bastante acertado.

3) Lenguaje, redacción y rotulado (UX Writing)

Esta empresa está enfocada en la venta de material a particulares no profesionales, entonces es importante que el lenguaje que deben utilizar para describir aspectos del dominio de la electricidad sea sencillo para novatos. En el apartado de “Blog” se puede analizar bastante bien estos aspectos.

Confirmamos que usa un lenguaje sencillo y bien estructurado (no existen párrafos muy extensos con una vasta cantidad de información).

En cuanto a los títulos de página, siguen la estructura [página] - Garcón Iluminación. Muy apropiada para saber en qué situación del sitio web nos encontramos, sin embargo considero que es demasiado larga y no se lee por completo en la pestaña del navegador.

Los pocos botones con los que cuenta este sitio web tiene una etiqueta específica. Ejemplo: “Enviar comentario” en la parte del formulario de comentarios de los clientes en la página “Blog”.

4) Estructura, navegación y mobile-first

El sitio se queda en una web "tarjeta de visita". Un usuario que busca un producto específico de una de las marcas mencionadas (como Philips o Schneider) se siente frustrado al no encontrar un catálogo real o una categorización de productos. La estructura es demasiado plana, lo que obliga al usuario a contactar por teléfono para cualquier consulta mínima, aumentando el esfuerzo del cliente.

No hay una jerarquía de contenidos que guíe al usuario desde una necesidad general (ej. "iluminación exterior") hasta una solución concreta. Al no haber subcategorías en el menú de "Servicios", la navegación se vuelve un "callejón sin salida" informativo donde todo es texto genérico y, generalmente, sin nodos interconectados que aporten valor técnico. La diferenciación visual es débil. Muchos enlaces de texto no siguen el estándar azul subrayado ni tienen una identidad visual clara (botones que parecen cajas de texto).

En la versión móvil, el uso del texto "Seleccionar página" dentro del desplegable es un rasgo de diseño anticuado y poco profesional. Aunque la carga cognitiva es baja por la poca cantidad de elementos, la "etiqueta" del menú es genérica y no incita a la acción. Además, no hay un buscador (search bar), lo cual se traduce en una baja usabilidad para una empresa de suministros

El sitio no tiene una buena navegación interna. Al navegar por las entradas del blog o servicios específicos, el usuario pierde el contexto de "en qué sección del sitio estoy" debido a la ausencia de *breadcrumbs* (migas de pan). Si un usuario llega desde Google a un post del blog, no tiene un camino visual claro para saltar a la categoría superior de ese post.

En cuanto al responsive, considero que es poco adecuado debido a que da la sensación de que sigue una plantilla muy genérica de sitios web móviles poco acertado. Botones muy juntos. Además todos los menús aparecen plegados (hay que pulsar un botón para ver las opciones del menú), esto es un problema ya que al aparecer varios botones de menús plegados que son visualmente iguales, no sabemos qué menú tenemos que desplegar.

5) Layout, búsqueda y multimedia

Como hemos dicho previamente, no existe un buscador dentro del sitio web, lo que complica en exceso la navegación por el sitio web. También se echa de menos un footer más diferenciado (con otro color y con enlaces a otras páginas del sitio web).

En mi opinión, la página web ha sido creada con una plantilla que no es demasiado adecuada para la temática que sigue este sitio web: usa demasiados elementos gráficos y acaparan gran parte de la pantalla, existen demasiados espacios en blanco y muy poca información, etc. Da la sensación de que la plantilla estaba orientada a exposición de imágenes y poca información (quizás un sitio web de un cantante) más que en el sitio web de una empresa de suministros eléctricos.

A consecuencia de lo anterior, considero que hay muy poca información acerca de la empresa, solo datos genéricos de contactos y poco más. No hay información detallada de los servicios y productos que ofrece la empresa.

En cuanto a las metáforas (iconos o símbolos) consideramos que son casi inexistentes, no sería una mala práctica hacer uso de iconos que sean representativos de alguna palabra para que no sea tan monótono y haya solo texto).

6) Ayuda, accesibilidad (WCAG) y control

El sitio utiliza una combinación de colores clásica (texto oscuro sobre fondo blanco y azul que está presente en el logo de la empresa), de esta forma se observa un correcto contraste en la mayoría de sus secciones. Esto facilita la lectura para personas con visión reducida. El tamaño de la fuente es adecuado en cuanto a tamaño. Todas las imágenes incluyen atributos ALT en su código HTML (necesario para cuando no sea posible descargar las imágenes).

El sitio **no cuenta con una sección de Preguntas Frecuentes (FAQs)** propiamente dicha, esto me parece un gran error ya que en la sección “Blog” podría haber un apartado de FAQs para aclarar dudas sobre los servicios y productos que se ofrecen. Al ser una tienda enfocada al cliente particular, considero que un bloque de FAQs correctamente seleccionadas y realmente útiles es indispensable para este tipo de clientela objetivo para darles seguridad y terminen eligiendo nuestros productos/servicios.

La ayuda se ofrece de forma directa a través de la página de “Contacto”.

En tareas como el formulario de contacto, no se observa ayuda contextual (como globos de información) que guíen al usuario sobre qué poner en cada campo, no obstante cada campo tiene su “Placeholder” que indica qué dato introducir en un campo determinado.

CONCLUSIONES

Categoría	Puntos fuertes (aciertos)	Puntos débiles (errores)
Generales, Ética y Privacidad	Identificación rápida del tema mediante banner principal. URL fácil de recordar. Banner de cookies no intrusivo y enlaces legales accesibles en el footer. Página "Blog" bien implementada	Ausencia de un catálogo de productos para consulta del cliente. No se indica la fecha de última actualización. El blog no especifica modelos concretos de los productos ilustrados.
Identidad e Información	Presencia del logo en todas las páginas (escritorio). Página de contacto bien estructurada con horarios y ubicación.	El logo es pequeño y desaparece al hacer scroll en móviles. Información de "Quiénes somos" mal ubicada en la Home en lugar de una página propia.
Lenguaje, Redacción y Rotulado	Lenguaje sencillo para usuarios no profesionales. Texto bien estructurado sin párrafos excesivos. Botones con etiquetas específicas y claras.	Títulos de página (<title>) demasiado largos que se cortan en las pestañas del navegador.
Navegación y Mobile-First	Carga cognitiva baja por la poca cantidad de elementos.	Navegación "plana" y sin subcategorías que frustra la búsqueda. Falta de <i>breadcrumbs</i> (migas de pan). Menú móvil anticuado ("Seleccionar página") y botones demasiado juntos.
Layout y Búsqueda	Uso de elementos gráficos que evitan que la web sea puramente textual.	Ausencia total de buscador interno. Plantilla inadecuada para el sector (demasiado espacio en blanco y poca información técnica). Footer poco diferenciado visualmente.

**Accesibilidad,
Ayuda y Control**

Contraste de color adecuado (texto oscuro sobre fondo claro/azul). Fuente de tamaño legible. Uso de atributos ALT en imágenes y *placeholders* en formularios.

Falta de una sección de FAQs necesaria para el público particular. Ausencia de ayuda contextual en el formulario de contacto.

2.4: Ramper Electricidad (ramperelectricidad.com)

[Ramper Electricidad](#), o simplemente [Ramper](#) es una PYME con sede en Jaén Capital, que cuenta con un único establecimiento que se trata de una tienda en el polígono industrial Llanos del Valle de la ciudad de Jaén.

Se trata de una tienda con una gran trayectoria por su historia. Su clientela se compone principalmente de particulares que adquieren productos eléctricos para sus viviendas, incluso instaladores autorizados. He de aclarar que ellos no son instaladores.

Benchmarking de la usabilidad del sitio Web

1) Heurísticos generales y ética

Este sitio web, al igual que el anterior, está enfocado a clientes particulares, con un rápido vistazo somos conscientes del tema del que trata el sitio web.

En este caso, tampoco existe una página de catálogo de productos que se ofrecen. La URL no es la más apropiada para el nombre de la empresa, ya que su nombre es “Ramper” y no “Ramper Electricidad”, por este motivo puede resultar difícil de recordar, sería más fácil de recordar “[ramper.com](#)”.

Considero que el banner de cookies no es intrusivo y no bloquea la experiencia del usuario.

No existe en ninguna parte una fecha de última actualización que nos indique cuándo se actualizó por última vez.

Cosas que habría que evitar/mejorar:

Una URL más fácil de recordar y más corta. Añadir en el pie de página la fecha de la última actualización del sitio web.

2) Identidad e información

El logo del sitio web está presente en todas las páginas en el menú de la parte superior (esquina derecha) y no desaparece cuando se hace scroll, en mi opinión debería de encogerse un poco el menú superior que contiene el logo porque es demasiado grande pero sin llegar a desaparecer.

Es un punto a favor el hecho de que en el menú superior se marque destacada la página en la que nos encontramos, y estas tienen títulos claros.

El logotipo me parece bastante acertado, ya que contiene el nombre de la empresa junto con la imagen de un rayo que hace referencia al dominio de la electricidad. En cuanto al eslogan, no me parece adecuado, ya que no deja claro exactamente de que trata el sitio web.

Los métodos de contacto son bastante accesibles, ya que al principio de la página principal hay un botón que te envía a la página de "Contacto". Esta página contiene información sobre los medios de contacto y un formulario bien implementado.

3) Lenguaje, redacción y rotulado (UX Writing)

En ninguna página existen párrafos demasiados extensos, siendo estos más bien concisos y breves.

Las etiquetas <title> considero que son adecuadas, siguiendo el formato <página> - Ramper Electricidad, aunque sí es cierto que yo eliminaría el término "Electricidad" para que la etiqueta sea más corta y pueda leerse por completo.

Algunos de los botones dejan claramente en su etiqueta que acción se realiza o a donde te dirigen, pero otros son bastante genéricos (ejemplo: botón de enviar información del formulario tiene etiqueta "Enviar" y yo considero que debería de poner "Enviar mensaje").

4) Estructura, navegación y mobile-first

Cosas a tener en cuenta:

El sitio utiliza una estructura **lineal y plana** (Home, Empresa, Servicios, Contacto). Es adecuada para una web corporativa de tipo "tarjeta de visita", ya que el volumen de información es reducido. Considero que falta información.

El menú principal es bastante limpio, con sólo **4 elementos**. Esto reduce al mínimo la carga cognitiva, permitiendo que el usuario procese las opciones de un vistazo sin esfuerzo memorístico. Un punto a favor de este menú principal es que destaca sobre las demás la página en la que nos encontramos.

Se observa una completa falta de enlaces (internos y externos), no hay palabras subrayadas que indiquen hipervínculos a otras páginas.

No se ha encontrado ninguna página fantasma debido a que el menú principal del sitio web es persistente y está presente en todas las páginas.

Se observa que en la esquina inferior derecha hay una especie de rectángulo cuadrado clickable que tiene como función hacer scroll arriba de la página, pero este botón carece de etiquetado que indique su función.

El sitio carece de **breadcrumbs** (migas de pan), pero dada la escasa profundidad de navegación, el usuario siempre sabe dónde está gracias a que el menú resalta la página en la que se encuentra el usuario.

El sitio es **totalmente adaptable**. En dispositivos móviles, el menú se contrae en un formato de hamburguesa estándar. Curiosamente, en algunas páginas (no en todas) en el diseño móvil sí que cuenta con breadcrumbs (en la página “Contacto” por ejemplo).

Sin embargo, considero que el logo de la empresa ocupa demasiado espacio en la parte superior de la pantalla en todas las páginas, lo que se traduce en demasiado espacio perdido que podría usarse para mostrar información de mayor interés.

El sitio utiliza imágenes de logotipos de las marcas de los productos que comercializan (Simon, Schneider, etc.). Aunque funcionan como elementos visuales, no actúan como enlaces externos, lo que puede generar una pequeña frustración si el usuario espera ir a la web del fabricante al hacer clic.

5) Layout, búsqueda y multimedia

Considero que es correcta la posición del menú principal del sitio web en la parte superior de la pantalla, y es igual en todas las páginas.

El sitio no cuenta con una gran cantidad de información, de hecho, considero que hay poca información acerca de los productos y servicios que ofrece esta empresa.

En mi opinión, existen demasiados espacios en blanco y demasiadas imágenes para muy poca información textual. No obstante, estéticamente me parece bastante estética y la parte de la interactividad (JavaScript). Pienso que en cuanto a esto último, la interactividad, se abusa de ella, ya que casi todos elementos contienen animaciones que con el frecuente uso del sitio web, se puede hacer muy incómodo visualmente.

Las imágenes introducidas en el sitio web considero que son bastante adecuadas y cercanas para el dominio del que trata esta empresa, y cualquier persona que vea estas imágenes se figurará una idea bastante acertada del tema principal.

6) Ayuda, accesibilidad (WCAG) y control

El sitio web destaca positivamente al incluir una **barra de herramientas de accesibilidad** lateral que se despliega pulsando el icono del “monigote” característico de la accesibilidad.. Esta herramienta permite al usuario activar modos de “Alto contraste”, “Contraste negativo” y “Escala de grises”, lo que garantiza que cualquier usuario pueda ajustar la visibilidad a sus necesidades.

A diferencia de otros sitios estáticos, este ofrece controles directos para **aumentar o disminuir el tamaño del texto** y cambiar a una “fuente legible” desde su menú de accesibilidad. Esto facilita enormemente la lectura sin depender exclusivamente del zoom del navegador.

No existe una página de **FAQs (Preguntas Frecuentes)**, punto negativo ya que considero que es de vital importancia debido a que el sitio web está enfocado a clientes no profesionales.

No se observa ayuda contextual (como iconos de información “?” o guías paso a paso) en las secciones de servicios o formularios.

CONCLUSIONES

Categoría	Puntos fuertes	Puntos débiles
Generales, Ética y Privacidad	Identificación rápida del tema del sitio. El banner de cookies no es intrusivo ni bloquea la experiencia.	Ausencia de un catálogo de productos. URL difícil de recordar (debería ser ramper.com). No hay fecha de última actualización.
Identidad e Información	Logo persistente durante el scroll y resaltado de la página activa en el menú. Métodos de contacto muy accesibles y formulario bien implementado.	El menú superior/header es demasiado grande y resta espacio visual. El eslogan no define claramente la actividad.
Lenguaje, Redacción y Rotulado	Uso de párrafos concisos y breves. Títulos de página con formato claro y adecuado.	Etiquetas <code><title></code> excesivamente largas. Botones con etiquetas genéricas (ej: "Enviar" en lugar de "Enviar mensaje").
Navegación y Mobile-First	Menú limpio de 4 elementos que reduce la carga cognitiva. Totalmente adaptable (responsive) con menú hamburguesa y botón de "volver arriba".	Falta total de enlaces internos/externos e hipervínculos subrayados. El botón de "ir arriba" no tiene etiqueta y el logo ocupa demasiado espacio en móviles. Los logos de marcas no son clicables.
Layout y Búsqueda	Posición del menú consistente en todas las páginas. Estética agradable e imágenes muy adecuadas al dominio.	Escasez de información técnica sobre productos/servicios. Abuso de animaciones por JavaScript que pueden resultar incómodas. Exceso de espacios en blanco.
Accesibilidad, Ayuda y Control	Herramienta de accesibilidad avanzada (alto contraste, escala de grises, etc.). Control directo para cambiar el tamaño de fuente y usar fuentes legibles.	No existe una página de FAQs , vital para clientes no profesionales. Ausencia total de ayuda contextual o guías en los formularios.

2.4: Propuestas de solución operativas

#	Propuesta de Solución (¿Qué vamos a hacer?)	Justificación Técnica (¿Por qué y basándonos en qué hallazgo?)
1	(CLAVE) Implementar un "Modo Bricolaje" con tutoriales paso a paso vinculados a productos.	Transferencia de aciertos (Leroy Merlin): El usuario particular necesita una ruta de "Aprender -> Comprar". Los tutoriales con navegación "Anterior/Siguiente" reducen la carga cognitiva y el abandono.
2	(CLAVE) Integrar un Buscador Predictivo y Filtros por "Uso/Necesidad" en lugar de solo técnicos (referencia/fabricante/modelo).	Plan de corrección (Belcrilux): Belcrilux abruma con códigos técnicos (H07Z1-K) y Garcón carece de buscador. Debemos permitir filtrar por "Iluminación salón" o "Seguridad" para usuarios novatos para lograr nuestro objetivo de alcanzar los dos perfiles de clientes objetivos.
3	Implementar un Widget/Icono de Accesibilidad y una Declaración de Transparencia.	Transferencia de aciertos (Ramper/Leroy): El "monigote" de Ramper permite control real sobre el contraste y tamaño de fuente, mientras que la honestidad de Leroy Merlin en su declaración genera confianza técnica.
4	Rediseñar el Rotulado (UX Writing) eliminando tecnicismos y etiquetas genéricas.	Plan de corrección (Belcrilux/Ramper): Se deben evitar botones de solo "Enviar" o términos que requieran ser instalador profesional. Usaremos etiquetas descriptivas como "Enviar consulta técnica".
5	(CLAVE) Crear un Catálogo Digital con disponibilidad de stock e información logística en tiempo real.	Plan de corrección (Garcón/Ramper): Las webs "tarjeta de visita" o "lanzadera" frustran al usuario que busca soluciones inmediatas. Replicaremos la transparencia logística de Belcrilux (plazos de entrega visibles) y las categorías y filtros de Leroy Merlin

- | | | |
|---|--|---|
| 6 | Establecer una Jerarquía de Navegación con "Migas de Pan" (Breadcrumbs) y menús simplificados. | Plan de corrección (Belcrilux): Evitaremos el "mega-menú" inmanejable de Belcrilux, implementando la estructura de navegación de Leroy Merlin (breadcrumbs) garantizando que el usuario siempre sepa volver atrás. |
| 7 | (CLAVE) Desarrollar una sección de Centro de Ayuda con FAQs dinámicas y contacto multicanal. | Transferencia de aciertos (Leroy/Belcrilux): La disponibilidad de WhatsApp y FAQs reduce el esfuerzo del cliente. Es una carencia crítica detectada en Garcón y Ramper para el cliente particular. |

3. Actividad 3

3.1: Título del Proyecto

GarperLux S.L. Plataforma web integral de suministros eléctricos + “Hazlo tú mismo” + servicios técnicos.

3.2: Breve descripción del proyecto

Se plantea el diseño y desarrollo de un sitio web integral que combine:

Tienda/catálogo de material eléctrico, domótica, teleco y automatismos.

Sección “Hazlo tú mismo” con guías y tutoriales para usuarios no expertos, conectados con compra de material y con derivación a “Solicitar técnico” si procede.

Catálogo de servicios técnicos con fichas informativas (requisitos, tiempos, rango orientativo, FAQs, ejemplos).

Obviamente el sitio web tiene más trasfondo, pero las ideas centrales son las expuestas.

3.3: Descripción de la organización

GarperLux S.L. es una empresa híbrida que opera como:

- Proveedor de suministros eléctricos y catálogo online (electricidad, domótica, telecomunicaciones y automatismos).
- Empresa de servicios con equipo técnico autorizado para instalación, mantenimiento y resolución de averías.

Sede social/domicilio fiscal: Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén.

3.4: Tipo de proyecto

Nueva creación, sitio web completo desde cero que cuenta con portal corporativo + e-commerce + contenidos de aprendizaje + canal de solicitud de técnico + área profesional. Nuestro planteamiento es de un sitio completo y con la necesidad de superar la típica “web básica” de negocios locales (solo contacto/servicios genéricos)

3.5: Propósito y Objetivos

El propósito general es organizar y conectar aprendizaje (Hazlo tú mismo) → compra → soporte técnico y en paralelo ofrecer un canal pro eficiente para instaladores

Objetivos concretos:

A. Cliente particular (no experto)

1. Permitir encontrar soluciones por “problema → solución” (sin vocabulario técnico), con buscador/etiquetas y accesos sencillos
2. Publicar tutoriales intuitivos, cada guía debe incluir materiales, herramientas, tiempo estimado, dificultad, seguridad y enlaces a productos
3. Reducir compras erróneas y devoluciones con fichas de producto/guías que destaquen compatibilidades, interior/exterior, gama/marca

La idea es dejarlo todo en bandeja a los clientes particulares no expertos

B. Profesional técnico (instalador autorizado / empresa)

1. Facilitar el trabajo a este nicho de cliente para consultar stock en tiempo real fácilmente (por referencia/código), descargar fichas técnicas y realizar pedidos de reposición rápido y accesible todo
2. Ofrecer herramientas que aumenten la confianza, tarifas pro, soporte a facturación/gestión (al menos descarga de documentos, y en fases posteriores generación)

C. Negocio

1. Aumentar ventas/solicitudes gracias a arquitectura clara y contenido bien presentado
2. Reducir trabajo repetitivo en atención al cliente mediante FAQs, formularios guiados y autoinformación

3.6: Propósito y Objetivos

- Suministros eléctricos, material eléctrico, iluminación, mecanismos, cableado, protecciones, cuadros eléctricos
- Domótica, hogar inteligente, automatismos, seguridad, videoporteros, telecomunicaciones/teleco, antenas
- Averías, instalaciones, mantenimiento, boletines, técnico autorizado, instalador profesional
- Hazlo tú mismo, tutorial, paso a paso, compatibilidad, interior/exterior, kit recomendado

3.7: Metodología

Se seguirá un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario y proceso iterativo con fases tal y como se pide en los guiones. Métodos ya definidos en el plan de investigación:

Entrevista a perfil experto técnico

Cuestionario a particulares + análisis de resultados

Observación de consultas repetitivas (cómo preguntan, qué datos faltan, qué se repite)

Revisión documental (categorías del catálogo, fichas, lista de servicios)

3.8: Restricciones de contexto

Restricciones de diseño y estilo

Nuestra propuesta exige que el usuario encuentre rápido qué necesito / qué me pasa / qué quiero contratar

Debemos tener 3 puertas principales en Home y en el menú:

1. Aprender (Hazlo tú mismo)
2. Comprar (Tienda/Catálogo)
3. Pedir ayuda (Solicitar técnico / Servicios)

Basado en nuestra investigación definimos las secciones obligatorias

Menú principal:

- Inicio
- Hazlo tú mismo
- Tienda/Catálogo
- Servicios
- Solicitar técnico
- Quiénes somos

A desarrollar:

Hazlo tú mismo: biblioteca + filtros/etiquetas obligatorias

Etiquetas/buscador por tema, dificultad, seguridad, interior/exterior + enlace directo a solicitar técnico si es necesario

Tienda/Catálogo con filtros

Filtros por marca/fabricante, gama, uso (interior/exterior), compatibilidades y rango de precio

Respecto a la investigación de nuestra competencia y lo que hemos ideado, nuestro objetivo sobre los particulares novatos se consigue optimizando la sección “Hazlo tú mismo”, es una sección clave. Como conclusión definimos una estructura general para cada tutorial.

Plantilla de tutorial (Hazlo tú mismo)

En resumen tutorial por pasos + multimedia + productos usados

Estructura fija por tutorial:

1. Resumen: qué vas a conseguir + para quién
2. Dificultad / tiempo
3. Seguridad (antes de empezar)
4. Herramientas (lista)
5. Materiales (lista)
6. Pasos (1,2,3... con imágenes/vídeo o modo blog) bien explicado
7. Verificación: “cómo saber si quedó bien”
8. Problemas frecuentes (mini-FAQ del tutorial)
9. Cuándo NO hacerlo + botón Solicitar técnico

Bloque tipo “Productos utilizados en este tutorial” separado en Herramientas / Materiales, con botón “Añadir todo al carrito” “Crear lista” o kit de instalación. Esto es exactamente nuestro puente aprender→comprar del que hemos hablado antes

Restricciones tecnológicas

Las restricciones tecnológicas son mínimas, el sitio web debe soportar principalmente tres tipos de uso: móvil, tablet y PC. Otra restricción será la herramienta que se utilice de e-commerce, en este caso será desarrollada por nosotros de forma personalizada y controlada con una base de datos de la que evaluaremos su uso y diseño

3.9: Resultados esperados

Realizaremos un sitio web planteado como una plataforma integral que une información corporativa, catálogo de servicios técnicos y catálogo de productos además de una sección fuerte de “Hazlo tú mismo” para que el usuario particular encuentre rápido “qué necesito”, “qué me pasa” o “qué quiero contratar o comprar” y pueda completar una solicitud con los datos desde el primer contacto.

El sitio web incluirá principalmente las secciones que hemos dicho antes: Inicio, Quiénes somos, Servicios con fichas, un flujo de “Solicitar técnico” en pasos, una biblioteca Hazlo tú mismo con tutoriales + FAQs y etiquetas/buscador (tema, dificultad, seguridad, interior/exterior) y una Tienda/Catálogo con filtros por marca/fabricante, gama, uso interior/exterior, compatibilidades y rango de precio.

3.10: Requisitos de hardware y software

El desarrollo del sitio web se realizará en un PC estándar utilizando herramientas de trabajo comunes: Visual Studio Code como editor principal, Git para el control de versiones y un navegador para pruebas continuas de usabilidad. Para la fase de diseño y planificación emplearemos principalmente Figma para crear wireframes y prototipos antes de implementar. En esta fase no definimos aún un conjunto cerrado de plugins o extensiones, ya que se decidirán más adelante según las necesidades técnicas que aparezcan durante la implementación. Respecto al diseño de la base de datos que se llevará a cabo en la tienda lo realizaremos más adelante en la siguiente fase cuando hagamos un análisis exhaustivo de los datos a almacenar.

3.11: Bibliografía y documentación

Fundamentalmente nos hemos apoyado en fuentes del dominio del que pretendemos abarcar:

Leroy Merlin (sección “Ideas y consejos, Paso a paso”, servicios y catálogo) leroymerlin.es

Obramat (enfoque pro + guías/consejos): obramat.es

ManoMano (marketplace bricolaje con consejos y productos): manomano.es

Schneider Electric (protecciones, cuadros, mecanismos): fichas y guías de selección.

ABB / Siemens (protecciones, automatización): documentación técnica y manuales.

Así mismo hemos consultado fragmentos de documentación técnica:

ISO 9241-210. Human-centred design for interactive systems (DCU / proceso centrado en el usuario).

W3C. WCAG 2.2 (criterios de accesibilidad).

Krug, S. Don't Make Me Think (usabilidad y navegación).

4. Actividad 4

4.1: Modelado del Usuario (Personas)

Vamos a generalizar a todos nuestros clientes clasificándolos en dos perfiles bastante diferenciados. Vamos a describir cada uno de ellos

- **Antonio:** un aficionado al mundillo del bricolaje que tiene curiosidad y le gusta la temática de las reparaciones e instalaciones eléctricas. Respecto al perfil demográfico y tecnológico de los usuarios novatos como Antonio tienen un perfil muy amplio. Son usuarios con un rango de edad muy grande que abarca desde los 18 años hasta donde el límite de conocimientos tecnológicos llegue, para ello intentamos facilitar la usabilidad del sitio web para todo tipo de usuarios, son usuarios que utilizan principalmente dispositivos móviles en sus primeras visitas y a la hora de aprender con los tutoriales del sitio web o guiarse mejor con los pasos a seguir, utilizan dispositivos con pantalla mayores como tablets o PCs. Este tipo de usuarios novatos suelen ser personas curiosas en cualquier ámbito ya que no cualquier persona se atreve a realizar pequeñas obras o arreglos en su casa de forma solitaria sin contactar a un técnico aunque a veces cuando la complejidad aumenta recurren a ello. El usuario busca un lugar donde tampoco le lleve una gran cantidad de tiempo ni aprender ni realizar lo que tiene en mente, por ello debemos darle un todo en uno, poder aprender, poder comprar fácilmente sin entrar en detalles profundos sobre compatibilidades o decenas de marcas, por ello nuestra idea de "Hazlo tú mismo" que explicamos anteriormente y desarrollamos con esta idea encaja perfectamente. El primer problema que encuentra este tipo de usuarios en los sitios webs es la presentación de la información, muy abrumadora sin estar bien organizada, sin ser clara ni concisa y utilizando términos muy técnicos además de que este tipo de usuarios necesita que todo esté en bandeja, explicar absolutamente todo y guiarlos desde el principio (aprender) a fin (terminar comprando), que es el principal problema que suelen encontrar.

Antonio está en su cocina cuando nota que el interruptor de la luz hace un ruido extraño (un "chisporroteo") al encenderlo, lo que le genera inseguridad. Accede rápidamente desde su móvil a la web de GarperLux buscando "ruido en interruptor" y llega a un tutorial de la sección "Hazlo tú mismo" donde se explica, sin tecnicismos, que el mecanismo interno está desgastado y debe sustituirse por seguridad.

Tras revisar la lista de materiales, Antonio utiliza el "kit recomendado" vinculado al tutorial para comprar el interruptor necesario exacto y un destornillador aislado, asegurándose de que la estética coincida con su serie actual gracias a los filtros de la tienda. El fin de semana, coloca su tablet en la encimera para seguir la guía paso a paso, cumpliendo rigurosamente el checklist de seguridad (desconectar el cuadro y verificar la ausencia de tensión) hasta que logra instalar el nuevo mecanismo con éxito, sintiendo la satisfacción de haberlo hecho él mismo sin errores de compatibilidad.

Imagen de Antonio en el proceso de cambiar una bombilla en su salón.



- **Jose Luis (alias El Chispas):**

Se trata de un técnico instalador electricista autorizado (con carnet de baja tensión en vigor) en un rango de edad de entre 19 y 50 años. Se le conoce profesionalmente por su mote, que hace referencia directa a su oficio. Su lugar de trabajo es la obra o la instalación, no la oficina. Su herramienta de trabajo es el polímetro o las tijeras de electricista, no el ordenador.

Su destreza digital es baja. Es el tipo de usuario que suele decir: "A mí la aplicación del banco me lío y acabo antes yendo a la oficina en un salto". Por este motivo, necesita un sitio web de acceso extremadamente sencillo y, sobre todo, muy intuitivo. Debe saber en todo momento a dónde dirigirse para consultar datos o realizar una operación sin margen de error.

Debido a su amplia experiencia, ya tiene identificados sus productos "básicos" favoritos (fichas de empalme, cinta aislante, punteras, protecciones, etc.) de marcas específicas. Su hábito es comprar siempre lo mismo cuando se le agota el stock.

- **Necesidad clave:** Una sección de "Productos Destacados" o "Mis Favoritos" donde pueda ver rápidamente precios y stock para repetir pedidos de forma casi instantánea.

Para poder cobrar por su trabajo, debe confeccionar facturas. Para ello, es vital que su almacén le facilite albaranes digitales detallados. Necesita tener acceso a sus compras y documentos de forma sencilla, centralizada y siempre disponible.

Al "Chispas" le frustra profundamente tener que dedicar su tiempo libre (cuando ya no está trabajando en una instalación) a pelearse con una pantalla para gestionar pedidos o albaranes. Su prioridad es que el proceso sea lo más rápido posible para no sacrificar su descanso.

El usuario suele acceder a la web al llegar a casa tras terminar su jornada laboral. En ese momento se pone a planear los días siguientes: consulta el material que va a necesitar, comprueba precios y, si le interesa, realiza el pedido o genera un presupuesto para un cliente. Una vez hecho el pedido, el flujo de trabajo termina generando el albarán para, posteriormente, emitir la factura final.



Respecto al perfil demográfico y tecnológico de los **usuarios novatos** como Antonio tienen un perfil muy amplio. Son usuarios con un rango de edad muy grande que abarca desde los 18 años hasta donde el límite de conocimientos tecnológicos llegue, para ello intentamos facilitar la usabilidad del sitio web para todo tipo de usuarios, son usuarios que utilizan principalmente dispositivos móviles en sus primeras visitas y a la hora de aprender con los tutoriales del sitio web o guiarse mejor con los pasos a seguir, utilizan dispositivos con pantalla mayores como tablets o PCs. Este tipo de usuarios novatos suelen ser personas curiosas en cualquier ámbito ya que no cualquier persona se atreve a realizar pequeñas obras o arreglos en su casa de forma solitaria sin contactar a un técnico aunque a veces cuando la complejidad aumenta recurren a ello. El usuario busca un lugar donde tampoco le lleve una gran cantidad de tiempo ni aprender ni realizar lo que tiene en mente, por ello debemos darle un todo en uno, poder aprender, poder comprar fácilmente sin entrar en detalles profundos sobre compatibilidades o decenas de marcas, por ello nuestra idea de “Hazlo tú mismo” que explicamos anteriormente y desarrollamos con esta idea encaja perfectamente. El primer problema que encuentra este tipo de usuarios en los sitios webs es la presentación de la información, muy abrumadora sin estar bien organizada, sin ser clara ni concisa y utilizando términos muy técnicos además de que este tipo de usuarios necesita que todo esté en bandeja, explicar absolutamente todo y guiarlos desde el principio (aprender) a fin (terminar comprando), que es el principal problema que suelen encontrar.

4.2: Auditoría y Planificación de Contenido

Inventario	Análisis de necesidades	Clasificación y Prioridad
La página principal , index.html , contiene información corporativa y del sitio web, la cual será actualizada de forma dinámica con tendencias, noticias e información relevante.	Esta página constituye la entrada principal para todos los usuarios que visitan el sitio web, por lo que es imprescindible que la información se presente de manera organizada (enlaces, botones, menús, etc.) para garantizar la usabilidad general. Es un punto de acceso necesario para ambos perfiles de usuario, Antonio y José Luis (El Chispas), con independencia de su rol.	No estructurado Prioridad: Núcleo
Mecanismo de identificación y autenticación para clientes instaladores profesionales (sujeto a la aprobación de GarperLux) y clientes particulares, incluyendo la gestión de registro de nuevas cuentas e inicio de sesión.	Todo individuo que desee realizar una adquisición, independientemente de su perfil, debe registrarse conforme a su rol (instalador profesional o particular). Antonio, al desear adquirir unas bombillas para uso doméstico, requerirá un proceso de registro para realizar la compra. José Luis, en su calidad de instalador profesional, deberá completar un proceso de registro más exhaustivo (ya que debe ser aprobado por GarperLux), aunque el objetivo final es el mismo.	Estructurado Prioridad: Núcleo
Área personal de usuario (común para ambos roles, pero con funcionalidades específicas) que permite la gestión de documentación, el almacenamiento de direcciones de entrega/facturación y métodos de pago, el marcado de productos favoritos, y el acceso a un historial de pedidos con sus respectivos detalles y seguimiento...	Antonio utilizará su espacio personal para consultar el estado de su pedido en el apartado correspondiente. José Luis accederá a la sección de pedidos de su área personal para descargar el albarán de materiales necesario para la generación de la factura para su cliente.	Estructurado Prioridad: Núcleo

Página de catálogo organizada por categorías y filtros funcionales (marca, uso, características, especificaciones) con información de ayuda sobre cada criterio de filtrado. Esta sección funcionará como la tienda online para clientes particulares e instaladores profesionales. Por defecto, en ausencia de identificación, se mostrarán las características y tarifas dirigidas a clientes particulares. Tras la identificación, se presentará el catálogo con las tarifas y especificaciones destinadas a clientes instaladores profesionales.	Antonio accederá a la categoría de iluminación y la subcategoría de bombillas para su compra, pudiendo aplicar filtros como tecnología de iluminación, tipo de rosca y temperatura de color. José Luis, al requerir materiales para la instalación de un cuadro eléctrico, se dirigirá a la categoría de “Cuadros Eléctricos” para seleccionar productos específicos (protector contra sobretensiones, interruptor diferencial y magnetotérmico), visualizando directamente las tarifas especiales para instaladores autorizados.	Estructurado Prioridad: Núcleo
Para cada producto del catálogo, existirá una página que contenga imágenes del producto, título, descripción, valoración por clientes, tabla de especificaciones técnicas y documento adjunto que es la ficha técnica del producto. Botón de añadir al carrito y comprar rápidamente. Botón de ¿Tienes dudas sobre el producto?	Antonio una vez ha seleccionado un producto del catálogo, entre en él para añadirlo al carrito y realizar la compra. Sin embargo, no está muy seguro de que ese producto tenga las características técnicas que requiere Antonio, para ello pulsa el botón ¿Tienes dudas? y nos comunica su situación con el fin de que desde GarperLux le ofrezcamos una respuesta. Una vez convencido, Antonio realiza el proceso de compra. Jose Luis necesita sustituir el protector contra sobretensiones de un cliente, pero este protector tiene que tener unas especificaciones muy concretas debido a que en la instalación del cliente hay instalación de placas fotovoltaicas. Para ello, se dirige a la página del producto y descarga la ficha técnica y estudia la compatibilidad.	Estructurado Prioridad: Núcleo

Sección de "DIY" (Hágalo usted mismo) que albergará contenido didáctico en formato de vídeo centrado en la capacitación de usuarios interesados en realizar instalaciones y reparaciones. Se incluirán tutoriales detallados para la resolución de averías comunes, explicaciones sobre conceptos básicos de electricidad y propuestas de soluciones en función de factores específicos. En estos tutoriales se emplearán materiales disponibles en nuestro sitio web, minimizando así el margen de error en la adquisición. Esta sección se complementará con una área de Preguntas Frecuentes (FAQs) y un foro para fomentar la interacción comunitaria.	Esta sección resulta de especial interés para Antonio, quien busca activamente información y formación sobre cómo realizar una instalación o resolver una avería. El propósito es que esta sección de la web sea el punto de referencia para Antonio, resolviendo todas sus consultas sin necesidad de recurrir a fuentes externas.	Estructurado Prioridad: secundario
Página de contacto adaptada al perfil del usuario (cliente particular o instalador profesional), reconociendo que los requisitos y las consultas de ambos segmentos pueden diferir.	Antonio, al experimentar un inconveniente con su pedido, podrá contactar con GarperLux para obtener información sobre el estado del mismo. Dispondrá de múltiples canales de comunicación, como la apertura de un <i>ticket</i> mediante formulario, el correo electrónico o la llamada telefónica. José Luis utilizará los mismos canales, si bien el motivo de su consulta puede ser diferente al de Antonio.	Estructurada Prioridad: Núcleo
Implementación del flujo de compra completo, desde la adición de un producto del catálogo al carrito hasta la formalización del pedido, incluyendo la selección de la modalidad de entrega o recogida y la pasarela de pago con diversas opciones.	Tanto Antonio como José Luis, al realizar pedidos, seguirán este proceso de compra, el cual presenta características comunes para ambos.	Estructurada Prioridad: Núcleo
Página de solicitud de servicio técnico para instalaciones o resolución de averías.	Si Antonio se encuentra con una complicación en la avería que excede su capacidad de resolución, podrá solicitar un técnico profesional de GarperLux, quien se desplazará al lugar indicado para realizar la reparación o instalación.	Estructurada Prioridad: Secundaria

Sección “ Quiénes Somos ” e Información Corporativa.	Tanto Antonio como José Luis, como nuevos clientes, manifestarán interés en conocer la trayectoria y detalles de la empresa, con el fin de generar un nivel de confianza.	No estructurada Prioridad: Núcleo
---	---	--------------------------------------

4.3: Diseño Conceptual y Card Sorting

4.3.1. Introducción al diseño conceptual

Para definir la arquitectura de la información del sitio web de GarperLux S.L., se ha seguido un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario coherente con la metodología ya planteada en fases anteriores del proyecto. El objetivo no ha sido organizar el sitio según la estructura interna de la empresa, sino según el modelo mental de los usuarios, es decir, según cómo esperan encontrar la información cuando entran en una web de suministros eléctricos, tutoriales y servicios técnicos. Esta orientación ya estaba presente en el proyecto, donde se había identificado que el usuario particular llega buscando una solución comprensible a un problema, mientras que el profesional necesita rapidez, stock, referencias y documentación técnica.

El diseño conceptual debía responder especialmente a tres necesidades detectadas previamente:

- que el usuario particular encuentre rápido qué necesita o qué le pasa;
- que pueda pasar de aprender a comprar sin fricción;
- y que, si la tarea supera su nivel, pueda pedir ayuda técnica de forma clara.

A partir de esto, se realizó una ordenación de tarjetas (card sorting) con el fin de comprobar si las categorías planteadas por nosotros coincidían con la forma en que los usuarios organizan mentalmente los contenidos del futuro sitio.

4.3.2. Objetivo del card sorting

La técnica de card sorting se utilizó para validar la organización de contenidos y servicios del sitio web. Su finalidad fue observar cómo diferentes usuarios agrupan la información, qué relaciones establecen entre los contenidos y qué nombres proponen para las categorías principales.

En el caso de GarperLux, esta técnica era especialmente importante por dos motivos. En primer lugar porque el sitio combina varios mundos dentro de una misma plataforma: catálogo de productos, tutoriales “Hazlo tú mismo”, servicios técnicos, solicitud de técnico e información corporativa. En segundo lugar, porque la empresa se dirige a dos perfiles distintos: el cliente particular no experto y el instalador profesional.

Por tanto, el card sorting permitió comprobar si la arquitectura inicial basada en las tres puertas principales ya previstas en el proyecto Aprender, Comprar y Pedir ayuda resultaba natural también para usuarios externos

4.3.3. Preparación del card sorting

4.3.3.1 Herramienta empleada

Para la realización del ejercicio se seleccionó la plataforma CardSort (freecardsort.com), ya que ofrecía unas condiciones especialmente adecuadas para el desarrollo de la actividad. Se trata de una herramienta gratuita, sin límite de tiempo, que permite mantener varios estudios activos de forma simultánea y trabajar con diferentes modalidades de ordenación de tarjetas, como open card sorting, closed card sorting o hybrid card sorting.

La elección de esta herramienta respondió a criterios tanto prácticos como metodológicos. Desde el punto de vista práctico, permitía crear el estudio sin coste. Desde el punto de vista metodológico, ofrecía la flexibilidad necesaria para adaptar la prueba a los objetivos del proyecto.

En este caso, se optó por una ordenación abierta de tarjetas (open card sorting), ya que interesaba observar no solo cómo agrupaban los contenidos los participantes, sino también qué nombres espontáneos daban a los grupos creados. Esta modalidad resultó especialmente útil en esta fase del proyecto, porque permitía validar el lenguaje, la categorización y la lógica de organización desde la perspectiva de los usuarios, en lugar de imponer desde el inicio una estructura cerrada definida por nosotros.

4.3.3.2 Selección de participantes

La muestra estuvo compuesta por 4 participantes:

- 3 usuarios no técnicos, representativos del perfil particular interesado en resolver pequeñas averías, aprender con tutoriales o comprar material con ayuda.
- 1 usuario técnico, representativo del instalador o profesional que entra en la web con objetivos más prácticos.

Esta composición es coherente con el enfoque del proyecto donde el cliente particular se considera el público principal del diseño conceptual, sin perder de vista las necesidades del perfil instalador.

4.3.3.3 Perfil resumido de los participantes

Participante 1 (No técnico)

Varón, 20 años. Compra online con frecuencia. Tiene interés en bricolaje doméstico, pero no domina vocabulario técnico. Suele buscar vídeos o tutoriales cuando tiene una avería sencilla en casa.

Participante 2 (No técnica)

Mujer, 21 años. Usuaria habitual de tiendas online generalistas. No tiene conocimientos eléctricos, pero sí experiencia buscando soluciones prácticas para el hogar.

Participante 3 (No técnico)

Varón, 20 años. Hace pequeñas reparaciones domésticas por su cuenta. Entiende conceptos básicos, pero no conoce referencias, compatibilidades ni nomenclaturas técnicas. Necesita orientación paso a paso.

Participante 4 (Técnico)

Varón, 39 años. Instalador autorizado. Utiliza webs del sector para consultar stock, fichas técnicas y comprar por referencia. Busca rapidez, consistencia en la interfaz y acceso directo a documentación.

4.3.4. Construcción de las tarjetas

Las tarjetas se extrajeron del inventario de contenidos y funcionalidades ya definido en bloques anteriores. Se seleccionaron aquellos elementos que representaban áreas de navegación, tipos de contenido, servicios y funcionalidades clave del sitio.

Las tarjetas se diseñaron con nombres comprensibles evitando en lo posible tecnicismos innecesarios ya que el propio proyecto establece como criterio de diseño el uso de lenguaje claro, la reducción de carga cognitiva y la necesidad de guiar al usuario novato por intención y problema, no solo por nomenclatura técnica.

4.3.4.1 Tarjetas utilizadas

Se preparó un conjunto de 30 tarjetas:

1. Inicio
2. Quiénes somos
3. Certificaciones
4. Zona de cobertura
5. Trabajos realizados
6. Averías
7. Nuevas instalaciones
8. Mantenimiento
9. Solicitar técnico
10. Seguimiento de solicitud
11. Tutoriales paso a paso
12. Preguntas frecuentes
13. Seguridad antes de empezar
14. Cuándo no hacerlo
15. Herramientas
16. Materiales
17. Productos utilizados en el tutorial
18. Iluminación

19. Mecanismos
20. Cableado
21. Protecciones eléctricas
22. Videoporteros
23. Seguridad
24. Antenas y telecomunicaciones
25. Domótica
26. Automatismos
27. Buscar por referencia
28. Fichas técnicas
29. Stock disponible
30. Carrito / presupuesto

Estas tarjetas reflejan el contenido principal del proyecto: biblioteca “Hazlo tú mismo”, catálogo por categorías, servicios por tipo y área, flujo de solicitud técnica, documentación y funcionalidades para el profesional.

4.3.5. Desarrollo de la prueba

La prueba se realizó de forma individual, de manera que cada participante organizó las tarjetas sin influencia de los demás. A cada persona se le dió instrucciones sencillas:

“Agrupa estas tarjetas de la forma que te resulte más lógica para una web de material eléctrico, tutoriales y servicios técnicos. Pon nombre a cada grupo con palabras que te salgan naturales. No pienses como empresa, piensa como usuario.”

La prueba se llevó a cabo en CardSort. Cada sesión duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos incluyendo una breve explicación inicial y un comentario final sobre por qué habían agrupado así la información.

Durante el ejercicio se observó especialmente:

- qué grupos aparecían de forma repetida
- qué etiquetas surgían con más frecuencia
- qué tarjetas generaban dudas
- qué diferencias había entre el perfil técnico y los perfiles no técnicos

4.3.6. Resultados del card sorting

4.3.6.1 Resultado del Participante 1 (No técnico)

Agrupó la información en cuatro bloques:

Grupo 1: “Aprender a hacerlo”

- Tutoriales paso a paso

- Preguntas frecuentes
- Seguridad antes de empezar
- Cuándo no hacerlo
- Herramientas
- Materiales
- Productos utilizados en el tutorial

Grupo 2: “Comprar material”

- Iluminación
- Mecanismos
- Cableado
- Protecciones eléctricas
- Videoporteros
- Seguridad
- Antenas y telecomunicaciones
- Domótica
- Automatismos
- Carrito / presupuesto

Grupo 3: “Pedir ayuda”

- Averías
- Nuevas instalaciones
- Mantenimiento
- Solicitar técnico
- Seguimiento de solicitud

Grupo 4: “Sobre la empresa”

- Inicio
- Quiénes somos
- Certificaciones
- Zona de cobertura
- Trabajos realizados

Observación: este participante utilizó una lógica muy orientada a la acción. No distinguió “Servicios” de “Solicitar técnico”, sino que lo percibió todo como una misma necesidad: pedir ayuda profesional. Además, agrupó “Productos utilizados en el tutorial” con el aprendizaje, no con la tienda, lo cual indica que para el usuario novato ese contenido pertenece primero al contexto de la guía y solo después a la compra.

4.3.6.2 Resultado del Participante 2 (No técnica)

Agrupó las tarjetas del siguiente modo:

Grupo 1: “Guías y ayuda”

- Tutoriales paso a paso
- Preguntas frecuentes
- Seguridad antes de empezar
- Cuando no hacerlo
- Herramientas
- Materiales

Grupo 2: “Material eléctrico”

- Iluminación
- Mecanismos
- Cableado
- Protecciones eléctricas
- Videoporteros
- Seguridad
- Antenas y telecomunicaciones
- Domótica
- Automatismos
- Productos utilizados en el tutorial
- Carrito / presupuesto

Grupo 3: “Servicio técnico”

- Averías
- Nuevas instalaciones
- Mantenimiento
- Solicitar técnico
- Seguimiento de solicitud

Grupo 4: “Empresa”

- Inicio
- Quiénes somos
- Certificaciones
- Zona de cobertura
- Trabajos realizados

Grupo 5: “Información profesional”

- Buscar por referencia
- Fichas técnicas

- Stock disponible

Observación: esta participante separó con claridad los elementos que le parecían pensados para alguien más experto. Eso es importante, porque valida la idea de que existe una capa de navegación o acceso rápido que el usuario general no usa como categoría principal, pero que sí identifica como algo específico para profesionales.

4.3.6.3 Resultado del Participante 3 (No técnico)

Este participante generó una estructura algo más práctica:

Grupo 1: “Si quiero aprender”

- Tutoriales paso a paso
- Preguntas frecuentes
- Seguridad antes de empezar
- Cuándo no hacerlo

Grupo 2: “Lo que necesito comprar”

- Herramientas
- Materiales
- Productos utilizados en el tutorial
- Iluminación
- Mecanismos
- Cableado
- Protecciones eléctricas
- Videoporteros
- Seguridad
- Antenas y telecomunicaciones
- Domótica
- Automatismos
- Carrito / presupuesto

Grupo 3: “Si tengo un problema”

- Averías
- Solicitar técnico
- Seguimiento de solicitud

Grupo 4: “Instalaciones y mantenimiento”

- Nuevas instalaciones
- Mantenimiento

Grupo 5: “Conocer la empresa”

- Inicio
- Quiénes somos
- Certificaciones
- Zona de cobertura
- Trabajos realizados

Grupo 6: “Datos técnicos”

- Buscar por referencia
- Fichas técnicas
- Stock disponible

Observación: este caso fue interesante porque separó “Averías” de “Instalaciones y mantenimiento”, es decir, distinguió el contexto de urgencia del contexto de contratación planificada. Esta diferencia puede ayudar después a estructurar mejor la sección de servicios.

4.3.6.4 Resultado del Participante 4 (Técnico)

El participante técnico generó una estructura más funcional y orientada a eficiencia:

Grupo 1: “Compra rápida / catálogo”

- Iluminación
- Mecanismos
- Cableado
- Protecciones eléctricas
- Videoporteros
- Seguridad
- Antenas y telecomunicaciones
- Domótica
- Automatismos
- Buscar por referencia
- Fichas técnicas
- Stock disponible
- Carrito / presupuesto

Grupo 2: “Servicios”

- Averías
- Nuevas instalaciones
- Mantenimiento
- Solicitar técnico
- Seguimiento de solicitud

Grupo 3: “Tutoriales y soporte”

- Tutoriales paso a paso
- Preguntas frecuentes
- Seguridad antes de empezar
- Cuándo no hacerlo
- Herramientas
- Materiales
- Productos utilizados en el tutorial

Grupo 4: “Empresa”

- Inicio
- Quiénes somos
- Certificaciones
- Zona de cobertura
- Trabajos realizados

Observación: el perfil técnico integró “Buscar por referencia”, “Stock disponible” y “Fichas técnicas” dentro de la compra, no como un grupo aparte. Para él, no son contenidos especiales, sino parte natural de la experiencia de catálogo. Esto encaja con la investigación previa, que señala que el profesional quiere decidir en segundos a partir de stock, precio y ficha técnica, y que busca por referencia.

4.3.7. Síntesis e interpretación de resultados

El análisis comparado de los cuatro participantes mostró una tendencia muy clara: la mayoría organizó la información en torno a la intención de uso y no alrededor de la estructura interna de la empresa.

Los grupos más estables fueron:

- Aprender / Guías / Hazlo tú mismo
- Comprar / Catálogo / Material
- Pedir ayuda / Servicio técnico
- Empresa / Sobre nosotros

Este patrón confirma que la propuesta inicial del proyecto era adecuada, ya que las tres grandes puertas planteadas en Home y en el menú Aprender, Comprar y Pedir ayuda aparecen de forma espontánea en la clasificación realizada por los usuarios.

4.3.7.1 Consensos detectados

Hubo consenso elevado en los siguientes puntos:

- Los tutoriales, FAQs, seguridad y avisos de “cuándo no hacerlo” pertenecen a una misma área de aprendizaje/autoservicio.
- Las familias de producto se perciben como parte de una misma zona de compra o catálogo.

- Averías, instalaciones, mantenimiento y solicitud de técnico se entienden como parte de una misma necesidad de ayuda profesional.
- La información corporativa queda claramente separada del resto.

4.3.7.2 Divergencias detectadas

También aparecieron algunas diferencias relevantes:

a) Herramientas, materiales y productos utilizados

Los usuarios no técnicos tendieron a relacionarlos con el tutorial, mientras que desde una lógica de negocio también podrían pertenecer a la tienda. Esto sugiere que deben existir en ambos contextos: dentro del tutorial como apoyo a la tarea, pero conectados con el catálogo para facilitar la compra.

b) Buscar por referencia, stock y fichas técnicas

Los participantes no técnicos los vieron como algo “más profesional” o especializado, mientras que el perfil técnico los integró en la navegación normal de compra. Esto indica que deben existir como funciones visibles, pero probablemente no como entrada principal para el usuario general.

c) Servicios vs solicitar técnico

Para muchos usuarios ambas cosas forman parte de una misma lógica mental. Esto sugiere que “Solicitar técnico” no debe quedar aislado como un mundo separado, sino conectado estrechamente con las fichas de servicios y con los tutoriales en los casos en que el usuario deba derivar a ayuda profesional.

4.3.8. Decisiones de diseño derivadas del card sorting

A partir de los resultados, se decidió que la arquitectura de la información de GarperLux se estructure con una navegación principal por intención, reforzando el esquema:

- Hazlo tú mismo
- Tienda / Catálogo
- Servicios
- Solicitar técnico
- Quiénes somos

Esta decisión también coincide con las restricciones de diseño ya establecidas en el proyecto, donde se indicaba que el sitio debía permitir al usuario encontrar rápido “qué necesito”, “qué me pasa” o “qué quiero contratar” y que debían existir tres puertas principales: Aprender, Comprar y Pedir ayuda.

Además, se extrajeron las siguientes conclusiones de diseño:

1. La sección Hazlo tú mismo debe funcionar como una puerta de entrada autónoma para usuarios novatos.

2. El catálogo no debe depender solo de categorías técnicas, necesita filtros por uso/necesidad y lenguaje comprensible.
3. La derivación a Solicitar técnico debe aparecer tanto desde servicios como desde tutoriales cuando el usuario llegue a una situación de riesgo o bloqueo.
4. La capa profesional debe existir, pero sin romper la simplicidad del menú principal.
5. El contenido corporativo debe mantenerse separado de las tareas principales para no interferir con la navegación orientada a objetivos.

4.3.9. Mapa de clasificación

4.3.9.1 Esquemas exactos

Se utilizarán para búsquedas concretas o contextos donde el usuario sabe qué busca:

- Alfabético: marcas, fabricantes o ciertos listados.
- Por referencia/código: especialmente para el instalador profesional.
- Cronológico: tutoriales recientes, novedades o contenidos actualizados.

4.3.9.2 Esquemas ambiguos

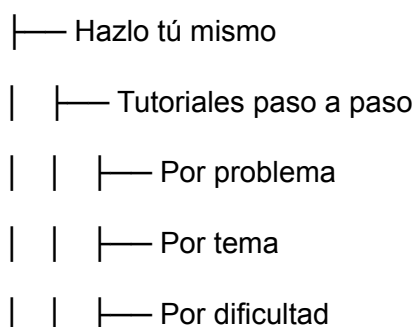
Se utilizarán como base principal de la navegación general:

- Por tarea: aprender, comprar, pedir ayuda.
- Por tema: electricidad, domótica, telecomunicaciones, iluminación, seguridad, automatismos.
- Por audiencia: accesos o funcionalidades orientadas a particular o profesional.
- Por problema o necesidad: “salta el automático”, “quiero cambiar un mecanismo”, “necesito un videoportero”, etc.

Esta clasificación es plenamente coherente con las hipótesis y requisitos previos del proyecto: entrada por problema-solución, filtros por tema/dificultad/seguridad/interior-exterior, y buscador que ayude a novatos y también a perfiles profesionales.

4.3.10. Diagrama final de la arquitectura de la información

Inicio



- | | └─ Por seguridad
- | └─ Preguntas frecuentes
- | └─ Seguridad antes de empezar
- | └─ Cuándo NO hacerlo
- | └─ Herramientas
- | └─ Materiales
- | └─ Productos utilizados en el tutorial
- |
- | └─ Tienda / Catálogo
- | └─ Iluminación
- | └─ Mecanismos
- | └─ Cableado
- | └─ Protecciones eléctricas
- | └─ Videoporteros
- | └─ Seguridad
- | └─ Antenas y telecomunicaciones
- | └─ Domótica
- | └─ Automatismos
- | └─ Buscar por referencia
- | └─ Fichas técnicas
- | └─ Stock disponible
- | └─ Carrito / solicitud de presupuesto
- |
- | └─ Servicios
- | └─ Averías
- | | └─ Electricidad

- | | | — Telecomunicaciones
- | | | — Domótica
- | | | — Automatismos
- | | — Nuevas instalaciones
- | | | — Electricidad
- | | | — Telecomunicaciones
- | | | — Domótica
- | | | — Automatismos
- | | — Mantenimiento
- | | — Electricidad
- | | — Telecomunicaciones
- | | — Domótica
- | | — Automatismos
- |
- | — Solicitar técnico
- | | — Formulario guiado
- | | — Adjuntar imágenes
- | | — Confirmación de solicitud
- | | — Seguimiento por código
- |
- | — Quiénes somos
- | | — Historia
- | | — Certificaciones
- | | — Zona de cobertura
- | | — Trabajos realizados

5. Actividad 5

Bloque A: Auditoría e Inventario de Contenidos

Dado que GarperLux S.L. es un proyecto de nueva creación, la auditoría de contenidos no se ha realizado sobre un sitio web preexistente de la propia organización sino a partir de la información obtenida en las fases previas del proyecto. El inventario se ha construido combinando: la definición de la empresa y de sus públicos objetivo, la revisión documental de categorías, fichas y servicios, la observación de consultas frecuentes de usuarios particulares, la entrevista a un profesional del sector y el estudio comparado de sitios competidores.

Este enfoque resulta lógico con la idea de nuestro proyecto, ya que la web planteada no será una página corporativa básica, sino una plataforma integral que combine información corporativa, catálogo de productos, catálogo de servicios técnicos, flujos de solicitud guiada y una sección de aprendizaje “Hazlo tú mismo” orientada a usuarios no expertos. A su vez, deberá dar respuesta a un segundo perfil clave: el instalador profesional, que necesita rapidez, stock en tiempo real, búsqueda por referencia, descarga de fichas técnicas y acceso a documentación comercial.

Por tanto, la auditoría se ha orientado no solo a enumerar páginas, sino también a identificar unidades de contenido reutilizables y repetibles: fichas, tutoriales, FAQs, bloques de apoyo, estados de solicitud, documentos técnicos, mensajes de ayuda y elementos transversales. Esto es especialmente importante porque en nuestro proyecto ya se define que gran parte del valor está en contenidos estructurados: fichas de servicios, fichas de producto, tutoriales con plantilla fija, filtros, FAQs y bloques conectores entre aprender, comprar y pedir ayuda.

Matriz de contenidos propuesta

Unidad de contenido	Descripción funcional	Formatos	Audiencia principal	Naturaleza	Prioridad	Frecuencia
Inicio / Home	Página de entrada con propuesta de valor y acceso a las tres puertas principales: aprender, comprar y pedir ayuda	Texto, imagen, iconos, CTA	Ambos perfiles	No estructurado	Básico	Mensual

Bloque “Qué necesito / qué me pasa / qué quiero contratar”	Accesos rápidos por intención de usuario para reducir carga cognitiva	Texto breve, iconos, botones	Particular no experto	Estructurado	Básico	Mensual
Quiénes somos	Información corporativa, historia, posicionamiento y presentación de la empresa	Texto, imagen	Ambos perfiles	No estructurado	Básico	Estático
Zona de cobertura	Ámbitos geográficos y tipos de cliente atendidos	Texto, mapa, iconos	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
Certificacio es y confianza	Certificaciones, autorizaciones, garantías y elementos de credibilidad	Texto, imagen, documentos descargables si procede	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
Trabajos realizados / casos reales	Ejemplos de instalaciones o intervenciones realizadas	Texto, imagen, eventualmente vídeo	Ambos perfiles	Semi-estruct urado	Secundario	Mensual
Catálogo de servicios (landing)	Vista general de servicios por tipo de necesidad: averías, instalaciones, mantenimiento	Texto, iconos, imagen	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
Ficha de servicio	Página detallada de cada servicio con descripción, requisitos, tiempos, rango orientativo, FAQs y ejemplos	Texto, imagen, tablas, descargables opcionales	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
FAQs de servicios	Dudas frecuentes previas a contratar un servicio técnico	Texto desplegable	Particular no experto	Estructurado	Básico	Mensual

Solicitar técnico (flujo guiado)	Formulario paso a paso para canalizar incidencias o contratación	Texto, formularios, adjuntos imagen	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Estático
Confirmación de solicitud	Mensaje de confirmación tras enviar el formulario, con código de seguimiento	Texto	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Estático
Seguimiento de solicitud	Consulta del estado: recibido, en revisión, programado, etc.	Texto estructurado, estados, iconos	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Diaria
Hazlo tú mismo (landing/biblioteca)	Portal de tutoriales y ayuda con filtros por tema, dificultad, seguridad e interior/exterior	Texto, imagen, iconos	Particular no experto	Estructurado	Básico	Semanal
Ficha de tutorial	Tutorial paso a paso con resumen, dificultad, tiempo, seguridad, herramientas, materiales, pasos, verificación y problemas frecuentes	Texto, imagen, vídeo	Particular no experto	Estructurado	Básico	Semanal
Mini-FAQ del tutorial	Preguntas frecuentes específicas dentro de cada tutorial	Texto	Particular no experto	Estructurado	Básico	Semanal
Bloque “Cuándo NO hacerlo”	Avisos de seguridad y derivación a solicitar técnico cuando la tarea no sea apta para novatos	Texto destacado, iconos de alerta	Particular no experto	Estructurado	Básico	Semanal
Bloque “Productos utilizados en este tutorial”	Lista de herramientas y materiales enlazados al catálogo para activar el puente aprender -> comprar	Texto, imagen de producto, enlaces, CTA	Particular no experto	Estructurado	Básico	Semanal

Centro de ayuda / FAQs generales	Preguntas frecuentes transversales sobre compra, compatibilidad, envíos, devoluciones y dudas comunes	Texto desplegable	Particular no experto	Estructurado	Básico	Mensual
Buscador y etiquetas por problema	Acceso por lenguaje natural y etiquetas comprensibles para novatos	Texto, autosugerencias, filtros	Particular no experto	Estructurado	Básico	Diaria
Tienda / Catálogo (landing)	Entrada general a las familias de productos	Texto, imagen, iconos, tarjetas de categoría	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
Página de categoría de producto	Listado por familias: iluminación, mecanismos, cableado, protecciones, videoporteros, domótica, etc.	Texto, imagen, filtros	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Diaria
Ficha de producto	Detalle de producto con información básica, compatibilidades, uso interior/exterior, marca, gama, precio y stock	Texto, imagen, tablas, descargables	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Diaria
Ficha técnica oficial / PDF	Documento descargable para el perfil profesional y consulta avanzada	PDF descargable	Profesional técnico	Estructurado	Básico	Mensual
Vista simplificada de producto para particular	Presentación menos técnica del mismo producto, explicada con lenguaje claro	Texto, iconos, imagen	Particular no experto	Estructurado	Secundario	Mensual
Stock y disponibilidad	Información logística visible en producto y catálogo	Texto, etiquetas de estado	Profesional técnico	Estructurado	Básico	Diaria
Búsqueda por referencia / código	Funcionalidad y contenido asociado para localizar productos rápidamente	Texto, buscador	Profesional técnico	Estructurado	Básico	Diaria

Tarifas profesionales	Condiciones o precios especiales para instaladores autorizados	Texto, tablas, documentos	Profesional técnico	Estructurado	Secundario	Mensual
Documentos comerciales (albaranes / facturas / pedidos)	Descarga o consulta de documentos de compra	PDF, tablas, listados	Profesional técnico	Estructurado	Secundario	Diaria
Carrito / solicitud de presupuesto	Resumen de productos seleccionados y paso previo a la compra o presupuesto	Texto, tablas, formularios	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Diaria
Mensajes de ayuda contextual	Ayuda microcopy en formularios, filtros y procesos complejos	Texto breve, tooltips	Ambos perfiles	Estructurado	Básico	Mensual
Breadcrumbs / migas de pan	Orientación contextual en tutoriales, catálogo y servicios	Texto enlazado	Ambos perfiles	Estructurado	Secundario	Estático
Contacto multicanal	Página o bloque con teléfono, formulario y posibles vías rápidas de atención	Texto, iconos, formulario	Ambos perfiles	Estructurado	Secundario	Mensual
Políticas y textos legales	Cookies, privacidad, aviso legal y política de accesibilidad	Texto, documentos	Ambos perfiles	No estructurado	Básico	Mensual
Declaración de accesibilidad	Información sobre criterios de accesibilidad y transparencia del sitio	Texto	Ambos perfiles	No estructurado	Secundario	Mensual
Asistente conversacional orientativo	Ayuda teórica o de orientación general, nunca para reparación crítica	Texto conversacional	Particular no experto	Estructurado	Adicional	Semanal

Bloque B: Definición de Estructura y Metadatos

Atributos de los contenidos estructurados:

Tenemos que definir las características o especificaciones que describen a cada tipo de elemento estructurado. En nuestro sitio web, hemos determinado que el contenido estructurado son:

- Mecanismo de **identificación y autenticación**: Usuario, Contraseña
- **Área personal** de usuario: (Algunos de los siguientes apartados o secciones no se mostrarán dependiendo del rol que tenga tu usuario):
 - **Comunes a ambos roles**: Mi Perfil / Datos Personales, Libreta de Direcciones, Métodos de Pago, Mis Pedidos y Repetición de compra, Mis Presupuestos, Favoritos
 - **Para cliente particular**: Mis Solicitudes de Servicio Técnico, Mis Facturas,
 - **Para cliente instalador profesional**: Panel de Control, Mis Tarifas y Descuentos, Facturación y Albaranes.
- **Página de catálogo**: Parrilla de productos con: Imagen de Producto, Nombre de Producto, Precio, Unidades en Stock.
- **Página del producto**: ID_Producto / SKU, Nombre_Producto, Marca/fabricante, Tipo_Producto, Descripción_Corta, Galeria_Imagenes, Documentos_Adjuntos, Stock_existente, Lista_Otras_Opciones (por ejemplo si estamos ante una bombilla, el mismo modelo puede existir de 5W, 10W, 20W, 25W)
- **Sección de "Hazlo tú mismo"**: Parrilla de tutoriales con: ID_Tutorial, Título, Categoría_Tutorial, Nivel_Dificultad, Tiempo_Estimado, Advertencia_Seguridad, Herramientas_Necesarias, Materiales_Necesarios (aquí se encuentra el botón de agregar los productos usados en el tutorial al carrito), Contenido_Pasos, Video_URL, Autor / Revisor Técnico, Fecha_Publicacion / Fecha_Actualizacion. Todos estos atributos de los tutoriales se verán en un desplegable que tendrá cada tutorial.
- **Página de contacto**: ID_Canal_Atencion, Tipo_Canal, Horario_Atencion, Tiempo_Respuesta_Estimado.
Para el formulario de tickets: ID_Ticket, ID_Usuario, Rol_Usuario, Motivo_Consulta, ID_Pedido_Relacionado, Asunto, Mensaje, Archivos_Adjuntos, Estado_Ticket, Nivel_Prioridad, ID_Agente_Asignado
- **flujo de compra**:
Para el carrito: ID_Carrito, ID_Usuario, Rol_Activo, Lineas_Carrito (ID_producto, cantidad, precio_unitario, descuento_aplicado, subtotal), Subtotal_Neto, Cupon_Descuento_Aplicado
Para el envío: ID_Direccion_Envio, Metodo_Entrega, Coste_Envio, Notas_Para_Transportista, Fecha_Entrega_Estimada:

Para la facturación: ID_Direccion_Facturacion, Tipo_Documento_Requerido (ticket/factura simplificada o Factura completa), NIF_CIF_Cliente, Razon_Social / Nombre_Completo, Desglose_Impuestos (base_imponible, tipo_IVA, cuota_iva, recargo_equivalencia).

Para el pago: Metodo_Pago_Seleccionado, Estado_Pago, ID_Transaccion_Pasarela

Para el pedido ya completado: ID_Pedido, ID_Usuario / Rol, Snapshot_Productos, Total_Base_Imponible, Total_Impuestos, Total_Envio, Total_General_Bruto, Estado_Pedido, Fecha_y_Hora_Compra, Tracking_URL

- **Solicitud de servicio técnico:** ID_Servicio, ID_Usuario, Tipo_Servicio, Estado_Solicitud, Fecha_Creacion.
Lo que introduce el cliente en el formulario: Categoria_Problema, Descripcion_Cliente, Archivos_Adjuntos_Cliente, ID_Tutorial_Origen (Opcional), ID_Pedido_Relacionado (Opcional)

Sistemas de clasificación

A. Esquemas Exactos (Objetivos y sin margen de interpretación):

- **Alfabético:** Lo utilizaremos en la "Página de catálogo" para ordenar el filtro de marcas y fabricantes especialistas del sector eléctrico (ej. *De la A a la Z: Chint, Hager, Legrand, Lexman, Schneider Electric*). También será muy útil para listar alfabéticamente categorías de material (ej. *Cables, Iluminación, Telecomunicaciones, Canalizaciones, Cuadros Eléctricos*) y en la libreta de direcciones para ordenar las distintas obras o domicilios de envío.
- **Cronológico:** Fundamental en el "Área personal". Se aplicará en *Mis Pedidos de material*, *Mis Facturas* (vital para la contabilidad trimestral del instalador profesional) y *Mis Solicitudes de Servicio Técnico*, ordenando siempre desde la última avería o compra hasta la más antigua. También se usará en el "Foro", para seguir cronológicamente los debates sobre normativas (como el REBT) o la resolución paso a paso de una incidencia eléctrica.
- **Geográfico:** Se utilizará en el "Flujo de compra" para calcular costes de envío de materiales pesados o voluminosos (como bobinas de cable de 100m o tubos corrugados) según el Código Postal del domicilio o de la obra a pie de calle. Además, es clave en la "Solicitud de servicio técnico" para asignar automáticamente al electricista autorizado más cercano a la zona del cliente, minimizando los tiempos y costes de desplazamiento.

B. Esquemas Ambiguos (Subjetivos, requieren que el usuario entienda la lógica):

- **Por Audiencia (El pilar de nuestra arquitectura):** Es la base del sitio web. Clasificamos el contenido, las tarifas y las funcionalidades dependiendo de si el usuario es un **Cliente Particular** (que busca arreglar un enchufe, comprar focos LED o pedir ayuda técnica puntual) o un **Cliente Instalador Profesional** (que necesita

comprar cable al corte por metros, cuadros de distribución, descargar fichas técnicas CE y acceder a sus descuentos por volumen).

- **Por Tema:** Servirá para organizar el denso catálogo de productos en familias lógicas e intuitivas (ej. *Iluminación Interior/Exterior, Mecanismos y Enchufes, Cuadros y Protecciones Modulares, Cables y Tubos, Herramientas de Electricista*). También estructurará la sección de FAQs del área de contacto (ej. *Dudas sobre Potencia y Monofásica/Trifásica, Envíos a Obra, Garantías de Fabricante*).
- **Por Tarea:** Se aplicará principalmente en la sección "Hazlo tú mismo", categorizando los tutoriales según el proyecto eléctrico que el usuario quiera acometer (ej. *Cómo sanear un enchufe quemado, Cómo instalar un ventilador de techo, Cómo domotizar un interruptor tradicional*). También se usará en el "Motivo de Consulta" de los tickets de soporte (ej. *Solicitar presupuesto para cambio de cuadro general, Pedir un Certificado de Instalación Eléctrica / Boletín, Gestionar devolución de material defectuoso*).

Lenguaje y etiquetado

Para el perfil particular, se ha optado por un lenguaje conversacional, directo y orientado a la solución de problemas cotidianos, **evitando la jerga del sector eléctrico** que pueda generar dudas en el proceso de compra. Por el contrario, para el perfil instalador profesional, se emplean **términos técnicos** estandarizados del sector (como *Albaranes, Base Imponible, Esquema unifilar, Amperaje*), ya que agilizan su trabajo diario, le transmiten profesionalidad y se alinean con sus necesidades contables y normativas. Se encontrará el modo en el que el **buscador sea útil para los dos roles**, de forma que encuentre productos desde una búsqueda poco profesional (bombilla de rosca gorda de luz fría) y búsquedas más técnicas (bombilla con casquillo e27 4000K), de esta forma garantizamos que nuestro sitio web será usable para ambos tipos de usuarios.

Bloque C: Patrones de Arquitectura

Patrón Jerárquico (árbol)

El patrón principal del sitio es el jerárquico ya que la estructura global de GarperLux parte de un conjunto de secciones principales definidas en el menú: Inicio, Hazlo tú mismo, Tienda/Catálogo, Servicios, Solicitar técnico y Quiénes somos. A partir de estas secciones se despliegan niveles sucesivos de organización.

Este patrón se observa en dos áreas:

a) Servicios

Se estructura en varios niveles:

- Primer nivel: Averías / Nuevas instalaciones / Mantenimientos;
- Segundo nivel: Electricidad / Telecomunicaciones / Domótica / Automatismos;

- Tercer nivel: fichas concretas de servicio con requisitos, tiempos, rango orientativo, FAQs...

b) Tienda/Catálogo

También en la tienda existe una organización jerárquica por familias y subfamilias de producto, como iluminación, mecanismos, cableado, protecciones, videoporteros, automatismos, seguridad o antena, sobre las que después se aplican filtros adicionales.

El uso de este patrón se justifica porque permite reducir la carga cognitiva, ofrecer orientación clara y evitar la desorganización típica, algo que precisamente detectamos como problema de otras webs del sector.

Patrón Base de datos (facetado)

El segundo gran patrón estructural del sitio es el facetado en aquellas zonas donde el usuario no navega solo por niveles, sino también mediante atributos y filtros.

Este patrón es esencial en la Tienda/Catálogo, donde hay filtros por marca/fabricante, gama, uso (interior/exterior), compatibilidades y rango de precio, además de búsqueda por referencia para el perfil profesional. En términos de arquitectura de la información esto implica que los productos no se recuperan únicamente por la ruta jerárquica “categoría > subcategoría” sino también por combinación de facetas.

También aparece este patrón en la biblioteca Hazlo tú mismo, donde los tutoriales se organizan y recuperan por tema, dificultad, seguridad e interior/exterior, con buscador y etiquetas. El particular llega con una lógica “problema -> solución” y un sistema de etiquetas y buscador reduce el abandono, por lo que el facetado es importante para usuarios novatos que no conocen el vocabulario técnico exacto.

Patrón Lineal (secuencial)

El patrón lineal no domina la estructura global aunque sí resulta muy importante en algunos recorridos concretos del sitio.

El caso más claro es el flujo Solicitar técnico, es como un formulario guiado por pasos en el que el usuario introduce tipo de incidencia o servicio, urgencia, ubicación, disponibilidad horaria, descripción y posibles imágenes adjuntas. Este proceso tiene una lógica claramente secuencial ya que el usuario avanza paso a paso hasta completar la tarea.

El patrón lineal no organiza todo el sitio, pero sí organiza zonas concretas orientadas a completar una tarea, donde el orden importa y no conviene que el usuario salte entre pasos.

Patrón Red (hipertextual)

El patrón en red tampoco es el principal, pero desempeña una función muy relevante como sistema de conexión transversal entre contenidos.

En GarperLux, este patrón aparece sobre todo en el puente estratégico definido en el proyecto: Hazlo tú mismo → Tienda → Solicitar técnico. Los tutoriales no son piezas aisladas, sino que enlazan con materiales y herramientas concretas del catálogo, incluyen bloques como “Productos utilizados en este tutorial” y, cuando procede, derivan a “Solicitar técnico” mediante avisos de “cuándo NO hacerlo”. Esto genera una red de relaciones.

También hay lógica hipertextual en la conexión entre:

- FAQs y fichas de servicio;
- Tutoriales y fichas de producto;
- Productos y fichas técnicas;
- Contenidos educativos y servicios relacionados.

Este patrón aporta flexibilidad, fomenta la exploración y permite acompañar al usuario entre contenidos relacionados. Aunque consideramos que no debe ser el patrón dominante ya que una red demasiado libre podría desorientar especialmente al usuario no experto.

Conclusión del bloque

En conclusión, la arquitectura de la información de GarperLux se basa en un modelo híbrido, con predominio de los patrones jerárquico y facetado, apoyados por patrones lineales en flujos guiados y por una red hipertextual que conecta contenidos relacionados. Esta combinación es la más adecuada para un sitio que no es solo una web corporativa ni solo una tienda online.

6. Actividad 6